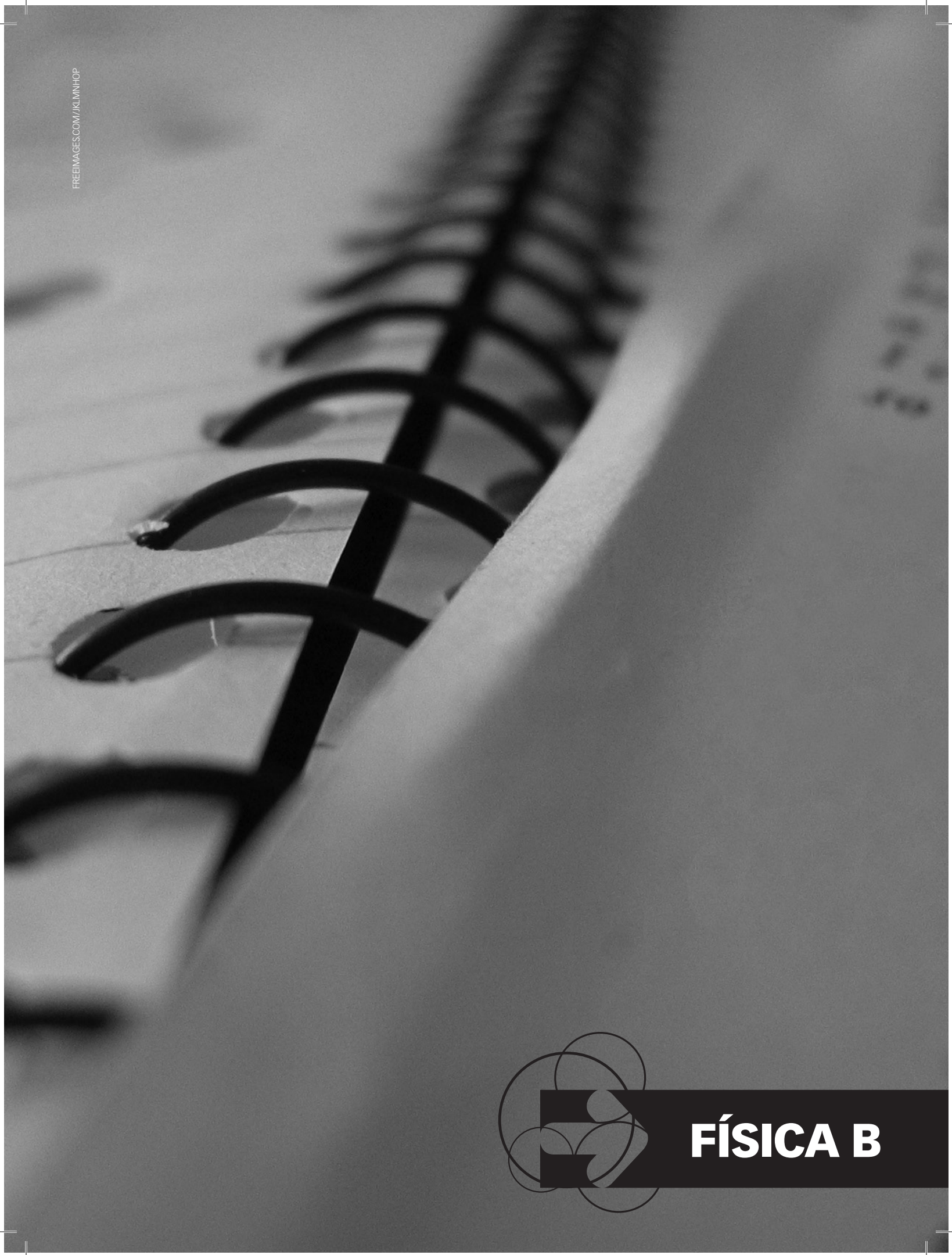


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

FÍSICA B

física B

aula 4

Ondulatória

Que tal começar nosso estudo sobre *ondas* lendo o poema de Manuel Bandeira? Além de entrar em contato com a obra de um dos maiores poetas brasileiros, você será inserido no "mundo das ondas" de uma maneira especial.

Leia o poema pausadamente e em voz alta. Concentre-se na leitura e sinta a *sonoridade* das palavras. Imagine a cena: ondas no mar, indo e vindo, quebrando na praia...

a onda anda
aonde anda
a onda?
a onda ainda
ainda onda
ainda anda
aonde?
aonde?
a onda a onda

Manuel Bandeira, "A onda", *A Estrela da Tarde*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1963.

Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho nasceu no Recife, a 19 de abril de 1886. Em 1940, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Bandeira publicou vários livros e, aos oitenta anos, lançou *Estrela da vida inteira*, uma reunião de seus poemas. Em 1968, faleceu no Rio de Janeiro e foi sepultado no mausoléu da Academia Brasileira de Letras.

Onda, *s.f. (Do lat,* unda.*) 1. ondulação considerável da superfície de grandes massas de água, resultante da ação do vento. – 2. Fig. Grande afluxo, torrente. – 3. Matéria leve, abundante e sinuosa. – 4. Movimento, grande agitação. – 5. Ondulação; efeito ondulado. –* || Estar na onda*, ser atual, estar na moda, fazer sucesso.* || Fazer onda*, armar intriga, provocar agitação.* || *Bras.* Ir na onda*, deixar-se enganar por outrem.* || Pegar onda*, praticar surfe.*

***Grande Dicionário Larousse Cultural da Língua Portuguesa*. Nova Cultural Ltda., 1999, p. 672.**

Ondas...

Note que a palavra *onda* tem vários significados, mas mesmo em seu sentido figurado, algumas vezes ela dá a ideia de agitação, de movimento intenso. A definição usual de onda, em Ciência, é a de *propagação*, em um certo meio, de algum tipo de *perturbação*.



Carlão Limeira/AE

Surfista "curtindo uma onda" – os surfistas brasileiros estão entre os melhores do mundo. Verdadeiros domadores de ondas...

Imagine-se sentado na beira do mar, vendo as ondas. Elas são provocadas pelos ventos e pelas marés. Os barcos que estão ancorados, porém, não são arrastados pelas ondas. Eles sobem e descem à medida que elas passam, e esse é um primeiro indício de que as ondas transportam *energia*, mas não *matéria*.

Mas as ondas não são todas iguais: existem ondas e ondas.

1. Natureza das ondas

Mecânicas – são ondas produzidas por vibrações em meios materiais (sólidos, líquidos ou gases), de que precisam como suporte para sua propagação. Logicamente uma onda dessas não pode se propagar no vácuo. *Ondas sonoras* são exemplos importantes desse tipo de onda. Vibrações devido, por exemplo, a caminhões que passam na rua e fazem as vidraças "tremerem" são outro bom exemplo.

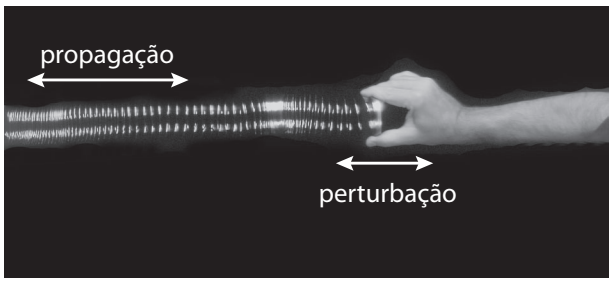
Eletromagnéticas – são ondas produzidas por vibrações eletromagnéticas, que dispensam suporte para sua propagação – elas se propagam tanto em meios materiais como no vácuo. Exemplos desse tipo de onda são as ondas de luz, as ondas emitidas por estações de rádio, TV, celulares, as ondas de raios X (de aparelhos médico-hospitalares, por exemplo) e ondas de infravermelho (emitidas por aparelhos de controle remoto, entre outros).

425-2

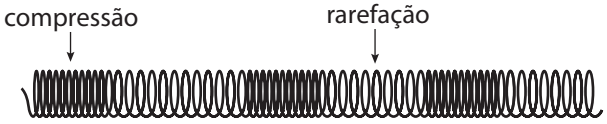
2. Formas de propagação das ondas

Longitudinal – a direção da propagação e a direção da perturbação que origina a onda são coincidentes (ou paralelas). Ondas sonoras se propagam dessa forma.

The Next

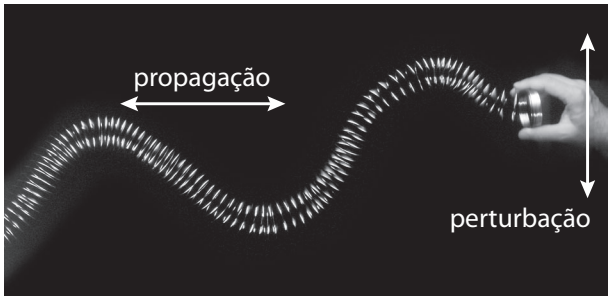


Esquematicamente:

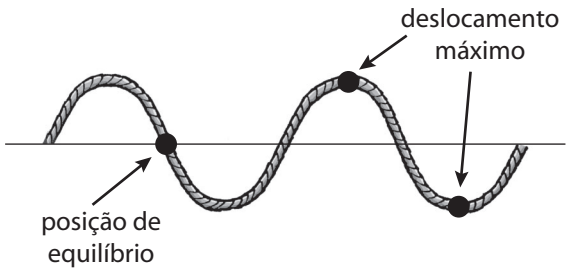


Transversal – a direção de propagação e a direção das perturbações que geram a onda são perpendiculares. Ondas luminosas se propagam dessa forma.

The Next



Esquematicamente:



Ondas periódicas

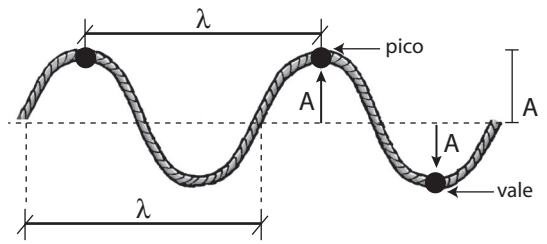
As perturbações são repetitivas, ocorrendo sempre num mesmo intervalo de tempo (chamado *período*). Ondas geradas na água devido a um gotejamento contínuo, por exemplo, propagam-se assim. Se você bate com a mão numa corrente que cerca uma área, é possível observar a onda se propagando pela corrente. Bata uma única vez e a onda desaparece após breve tempo. Batendo ritmadamente, cria-se uma onda periódica.

3. Elementos e relação matemática fundamental

Consideremos ondas periódicas propagando-se em meios não dissipativos, ou seja, onde a energia que transportam não se dispersa. Em função disso, as ondas mantêm sua forma e se propagam com velocidade constante. Nessas condições, observam-se algumas medidas importantes:

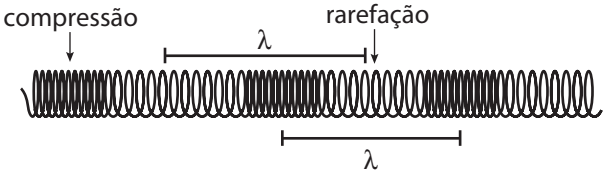
Transversal:

figura 1



Longitudinal:

figura 2



Observe as seguintes medidas:

A – amplitude: máxima distância alcançada por cada ponto do meio-suporte, durante as oscilações (idas e vindas), em relação à sua posição original no equilíbrio (sem a onda).

Veja os *picos* ou *cristas* e *vales* ou *depressões* na figura 1.

λ – comprimento de onda: distância medida na direção de propagação da onda, entre duas cristas ou dois vales consecutivos ou entre dois pontos que estejam afastados um ciclo completo um do outro.

T – período: tempo necessário para que uma oscilação inteira se complete. Na figura, pode-se entender como o tempo necessário para que um ponto ocupe a mesma posição duas vezes consecutivas, após um ciclo.

f – frequência: número de vezes que uma oscilação se completa em determinada unidade de tempo.

Assim, a velocidade de uma onda que percorre uma distância Δs num intervalo de tempo Δt é:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \text{ ou, para uma única oscilação ou pulso, } v = \frac{\lambda}{T}$$

LEGAL!!!

Relação entre período (T) e frequência (f)

Analisando a definição dessas duas grandezas, vê-se que uma é o inverso da outra. Vamos analisar uma situação em que essa relação é muito evidente.

Observe os movimentos dos três ponteiros de um relógio (horas, minutos e segundos).

Considere o movimento completo de cada ponteiro – 1 volta no mostrador

Unidade de tempo utilizada – 1 hora



	T(período) tempo que cada ponteiro gasta para completar 1 volta	f(frequência) número de voltas de cada ponteiro no intervalo de tempo
PH (horas)	12h	1/12 da volta
PM (minutos)	1h	1 volta
PS (segundos)	(1/60)h	60 voltas

Observando a tabela, é fácil perceber que o período e a frequência são grandezas inversas. Então:

$$T = \frac{1}{f} \quad \text{ou} \quad f = \frac{1}{T}$$

Assim, a equação da velocidade da onda pode ser escrita como:

$$v = \lambda \cdot \frac{1}{T} \quad \text{ou} \quad v = \lambda f$$

(Equação Fundamental da Ondulatória)

Importante: a frequência de uma onda é sempre igual à da fonte que a produziu, mesmo que essa onda mude seu meio de propagação ou se reflita em algum obstáculo.

unidades utilizadas

símbolo (grandeza)	unidade SI	unidade usual
v(velocidade)	m/s	cm/s
λ(comprimento de onda)	m(metro)	cm
T(período)	s(segundo)	min(minuto)
f(frequência)	Hz(hertz)	rpm(rotações p/ minuto)

Informações complementares:

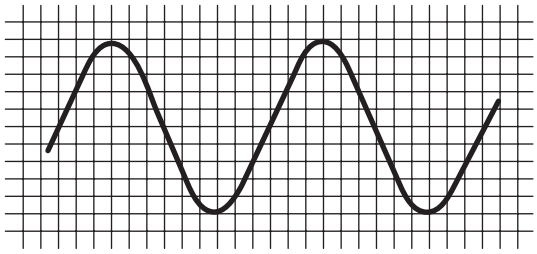
1. 1 Hz = 1 oscilação completa por segundo, ou seja, $1\ Hz = 1 s^{-1}$
2. 1 rpm = 1 oscilação completa (ou rotação) por minuto
3. 1 Hz = 60 rpm

Exercícios

1. (UFLA-MG–2002) Sabemos que tanto o som quanto a luz são perturbações ondulatórias, havendo diferenças fundamentais entre elas. As alternativas abaixo são corretas, exceto:

a) O som é uma onda mecânica e a luz é uma onda eletromagnética.
b) O som é uma onda longitudinal e a luz é uma onda transversal.
c) O som e a luz são perturbações que necessitam de um meio material para se propagar.
d) A velocidade de propagação do som é muito menor que a da luz.
e) A luz e o som, por serem propagações ondulatórias, sofrem interferência e difração.

2. (FATEC-SP–2005) A figura abaixo mostra uma onda que se propaga através de uma corda com frequência 2,0 Hz. A grade dentro da qual está desenhada a onda é composta de quadrados iguais e sabe-se que a amplitude da onda é 10 cm .



O comprimento dessa onda e sua velocidade são, respectivamente:

a) 12 cm e 12 cm/s
b) 12 cm e 48 cm/s
c) 24 cm e 48 cm/s
d) 24 cm e 12 cm/s
e) 6 cm e 12 cm/s

425-2

Estudo orientado

exercícios

1.(FGV-SP–2004) Há atualmente no mercado alguns modelos muito compactos de rádios transmissores portáteis, com alcance de até 3 km. Sua frequência de operação abrange a faixa dos 462 MHz a 467 MHz, de onde são estabelecidos 14 valores de frequência, denominados canais. Uma vez que as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas como as de luz, a velocidade de propagação no ar aproxima-se de $3{,}0 \times 10^8$ m/s. Pode-se concluir que a faixa de comprimentos de onda utilizada por esses aparelhos está compreendida entre:

a) 0,2 m a 0,3 m
b) 0,3 m a 0,4 m
c) 0,4 m a 0,5 m
d) 0,5 m a 0,6 m
e) 0,6 m a 0,7 m

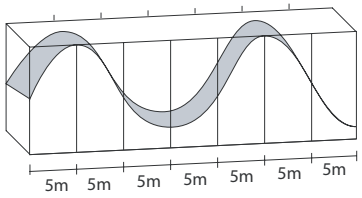
2. (UECE–2004) Uma torneira gotejando sobre uma piscina contendo água gera uma onda a cada quatro segundos. Sendo 2 m a distância entre duas cristas de ondas consecutivas, a velocidade de propagação das ondas nessa piscina, em m/s, é:

a) 2,0 b) 1,5 c) 1,0 d) 0,5

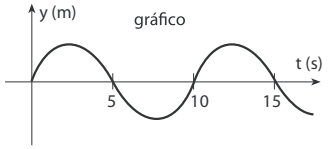
3. (FUVEST–2005) Um grande aquário, com paredes laterais de vidro, permite visualizar, na superfície da água, uma onda que se propaga. A figura representa o perfil de tal onda no instante T_0. Durante sua passagem, uma boia, em dada posição, oscila para cima e para baixo, e seu deslocamento vertical (y), em função do tempo, está representado no gráfico. Com essas informações, é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade, aproximadamente, de:

a) 2,0m/s
b) 2,5m/s
c) 5,0m/s
d) 10m/s
e) 20m/s

figura



gráfico



4. (UFMG–2000) A figura I mostra, em um determinado instante de tempo, uma mola na qual se propaga uma onda longitudinal. Uma régua de 1,5 m está colocada a seu lado.

A figura II mostra como o deslocamento de um ponto P da mola, em relação a sua posição de equilíbrio, varia com o tempo.

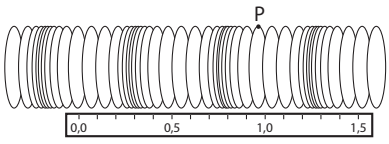


figura I

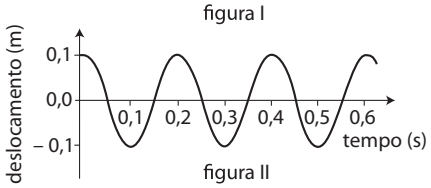
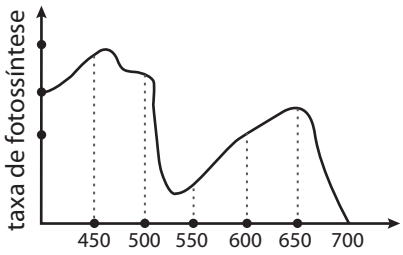


figura II

As *melhores* estimativas para o comprimento de onda λ e para o período T dessa onda são:

a) $\lambda = 0{,}20$ m e $T = 0{,}50$ s
b) $\lambda = 0{,}20$ m e $T = 0{,}20$ s
c) $\lambda = 0{,}50$ m e $T = 0{,}50$ s
d) $\lambda = 0{,}50$ m e $T = 0{,}20$ s

5. (UNIFESP-2003) O gráfico mostra a taxa de fotossíntese em função do comprimento de onda de luz incidente sobre uma determinada planta em ambiente terrestre.

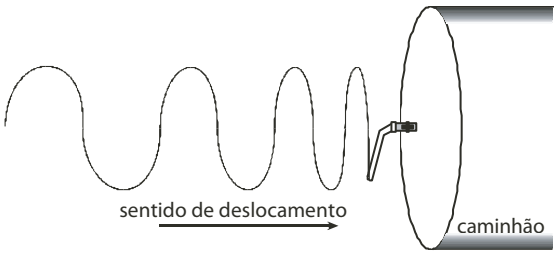


comprimento de onda (10^{-9}m)

Uma cultura dessa planta desenvolver-se-ia mais rapidamente se exposta à luz de frequência, em terahertz (10^{12} Hz), próxima a:

a) 460 b) 530 c) 650 d) 700 e) 1 380

6. (UFRN–2005) Do alto do prédio onde mora, Anita observou que o caminhão-tanque que irriga canteiros em algumas avenidas em Natal deixava no asfalto, enquanto se deslocava, um rastro de água, conforme representado na figura abaixo. Tal rastro era devido ao vazamento de uma mangueira que oscilava, pendurada na parte traseira do caminhão.

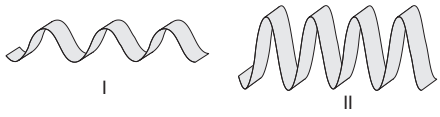


Considerando-se que a frequência dessa oscilação é constante no trecho mostrado na figura acima, pode-se afirmar que a velocidade do caminhão:

a) permanece constante e o "comprimento de onda" resultante da oscilação da mangueira está aumentando.

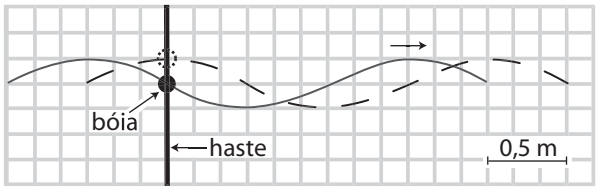
b) está aumentando e o período de oscilação da mangueira permanece constante.
c) permanece constante e o "comprimento de onda" resultante da oscilação da mangueira está diminuindo.
d) está diminuindo e o período de oscilação da mangueira permanece constante.

7. (UFMG–95) A figura a seguir mostra parte de duas ondas, I e II, que se propagam na superfície da água de dois reservatórios idênticos.
Com base nessa figura, pode-se afirmar que:



a) a frequência da onda I é menor do que a da onda II, e o comprimento de onda de I é maior que o de II.
b) as duas ondas têm a mesma amplitude, mas a frequência de I é menor do que a de II.
c) as duas ondas têm a mesma frequência, e o comprimento de onda é maior na onda I do que na onda II.
d) os valores da amplitude e do comprimento de onda são maiores na onda I do que na onda II.
e) os valores da frequência e do comprimento de onda são maiores na onda I do que na onda II.

8. (FUVEST–98) Uma boia pode se deslocar livremente ao longo de uma haste vertical, fixada no fundo do mar. Na figura, a curva cheia representa uma onda no instante t = 0 s, e a curva tracejada, a mesma onda no instante t = 0,2 s. Com a passagem dessa onda, a boia oscila.



Nessa situação, o menor valor possível da velocidade da onda e o correspondente período de oscilação da boia valem:

a) 2,5 m/s e 0,2 s
b) 5,0 m/s e 0,4 s
c) 0,5 m/s e 0,2 s
d) 5,0 m/s e 0,8 s
e) 2,5 m/s e 0,8 s

roda de leitura

Acústica

1. Velocidade das ondas sonoras

Ondas sonoras são mecânicas e longitudinais e se originam de uma fonte sonora vibrante: uma vareta zumbindo no ar, uma pele de instrumento musical, as cordas vocais etc.

As ondas sonoras propagam-se com diferentes velocidades, dependendo principalmente do meio material que as transporta e também da temperatura desse meio, além de outros fatores. Veja alguns valores na tabela a seguir:

velocidade do som em diversos meios materiais

meio de propagação	temperatura (ºC)	velocidade (m/s)
ar	0	331,4
água	15	1450
chumbo	20	1230
ferro	20	5130
granito	20	6000

Essas ondas, após se propagarem pelo ar, em geral atingem nosso aparelho auditivo, estimulando-o. Geram, assim, impulsos elétricos que são transmitidos ao nosso cérebro através do chamado nervo auditivo. Lá chegando, são interpretados, dando-nos informações sobre os diversos sons que nos cercam. Existem, porém, ondas sonoras numa larga faixa de frequências, muitas das quais não são detectadas pelo ouvido humano. O intervalo de frequências detectadas pelo aparelho auditivo chama-se *intervalo audível* ou *limite de audibilidade*. No quadro a seguir, vemos intervalos audíveis para a espécie humana e outros animais.

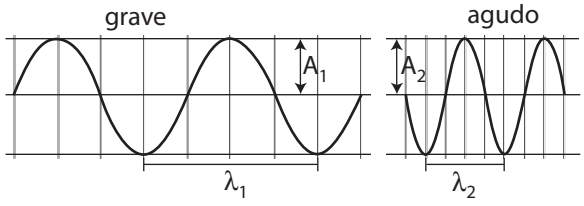
intervalos audíveis para diversos animais

baleia	40 Hz – 80 kHz
cão	20 Hz – 30 kHz
chimpanzé	100 Hz – 30 kHz
elefante	20 Hz – 10 kHz
gato	30 Hz – 45 kHz
homem	20 Hz – 20 kHz
morcego	20 Hz – 160 kHz

2. Qualidades fisiológicas do som

Nossos ouvidos distinguem três qualidades nos sons audíveis – altura, intensidade e timbre. Vejamos o que isso significa:

- **altura**: é a qualidade que distingue os sons entre *graves* (baixa frequência) e *agudos* (alta frequência), e está relacionada à frequência das ondas sonoras. Veja o exemplo comparativo:

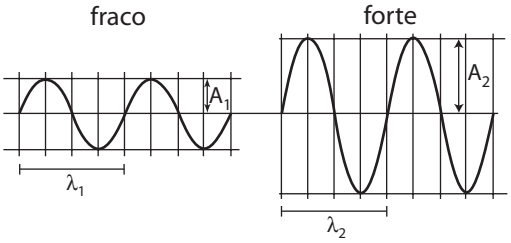


note que: $A_1 = A_2$ e $\lambda_1 > \lambda_2$

425-2

Em termos de voz, por exemplo, mulheres emitem predominantemente sons agudos, e homens, predominantemente graves.

- **intensidade**: distingue os sons entre *fortes* e *fracos*, e está relacionada à amplitude das ondas sonoras.



note que: $A_1 < A_2$ e $\lambda_1 = \lambda_2$

Normalmente confundimos *intensidade* com *altura*. Quando aumentamos o *volume* de um aparelho sonoro, por exemplo, estamos interferindo na *intensidade* (amplitude) e não na *altura* (frequência) dos sons emitidos.

- **timbre**: distingue as *fontes sonoras*, como instrumentos musicais diferentes ou pessoas. O timbre está relacionado à forma das ondas emitidas pelas diversas fontes sonoras. Essa diferença se deve ao fato de cada fonte emitir um conjunto de sons característicos (ditos harmônicos fundamentais). Assim, não é possível confundir uma nota musical "lá" emitida por um piano e um violão, pois, junto com a onda característica solicitada, emite-se todo um conjunto de sons. O que percebemos é a onda resultante que, evidentemente, não é igual nos dois casos. É assim também que distinguimos as vozes humanas, embora algumas delas nos confundam por terem formas de onda semelhantes.

(pessoa dizendo"ah!")



clarineta



3. Intensidade sonora e intensidade auditiva – limites e cuidados

A *sonoridade* ou *intensidade auditiva*, que pode ser apresentada em *decibéis* (dB), relaciona-se à energia transportada pelas ondas sonoras que chegam aos nossos ouvidos. Estes, quando submetidos a uma sonoridade exagerada, podem sofrer danos temporários, como a "surdez momentânea" depois de um *show* de rock, por exemplo. Uma exposição excessiva ou prolongada pode levar a danos irreversíveis, como a perda gradual da capacidade auditiva ou mesmo a surdez definitiva.

PIRATAS DO TIETÊ – Laerte



- Alguns tipos de trabalho exigem protetores de ouvido como equipamento indispensável. Ex.: funcionários de pista, em aeroportos, funcionários de indústrias pesadas etc.
- Pessoas que dirigem com o som do carro em *volume alto* podem não perceber certos sons externos, como buzina de alerta de outros motoristas, e provocar acidentes.
- Alguns acidentes, inclusive fatais, podem acontecer com pessoas que usam fones de ouvido trabalhando em locais onde a atenção aos acontecimentos circunstantes é fundamental (ou mesmo dirigindo).
- Pessoas que ouvem *walkman* em volume exagerado não se dão conta de que estão submetendo seus ouvidos a um esforço excessivo. A reiteração continuada desse esforço leva o aparelho auditivo a um desgaste, acelerando a perda gradual da capacidade auditiva, resultado natural do processo de envelhecimento.

Veja na tabela abaixo alguns valores de sonoridade e os resultados para nossos ouvidos:

evento	sonoridade
folhas agitadas por vento suave, cochicho	20 dB a 30 dB
rádio, TV ou aparelho de som em volume fraco	40 dB
conversação em volume normal	60 dB a 70 dB
tráfego pesado	80 dB a 90 dB
martelo pneumático ("britadeira")	100 dB a 110 dB
buzina de automóvel	110 dB a 120 dB
proximidade de aeroporto	120 dB
sensação dolorosa	130 dB a 140 dB
avião a jato muito próximo (perigo de dano físico aos ouvidos)	140 dB a 150 dB

pesquisar e ler

pesquisar: algumas pessoas costumam dirigir com fones de ouvido ligados a aparelhos de som ou telefone celular. Isso é ou não proibido? Consulte o *Novo Código Brasileiro de Trânsito*, que pode ser encontrado facilmente, inclusive em bancas de jornal.

ler: "Aeroporto de Congonhas, uma, duas, várias vergonhas", coleção Para gostar de ler, vol. 7, Ed. Ática, São Paulo, 1989, pp. 55 a 60.

Crônica bem-humorada que fala do dia a dia do aeroporto e das pessoas que moram nas imediações, e sobre o impacto da chegada dos jatos supersônicos.

ver e ouvir

- **2001, uma odisseia no espaço.**

Em algumas cenas, o destaque é exatamente o silêncio característico do espaço onde, por haver vácuo, o som não se propaga. É um dos raros filmes que aplicam os conceitos científicos cuidadosamente.

Direção: Stanley Kubrick
Produtor: Stanley Kubrick
Duração: 149 min
Classificação: livre
Distribuidora: MGM, em VHS e DVD
EUA/1968, original em inglês, dublado e legendado

- **Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones)**

Em algumas cenas de batalhas no espaço, efeitos luminosos e sonoros envolvem a plateia. Praticamente todos os filmes dessa linha se utilizam desses recursos, que realmente acrescentam muita emoção à ação. Mas lembre-se de que, no espaço (vácuo), as ondas sonoras não se propagam. De qualquer modo, é um excelente filme. Prepare a pipoca e divirta-se!

Direção: George Lucas.
Produtor: Rick McCallum
Duração: 148 min
Classificação:livre
Distribuidora: Fox Home Vídeo, em VHS e DVD
EUA/2002, original em inglês, cópias legendadas ou dubladas para o português

navegar

- <http://www.feiradeciencias.com.br>
Site totalmente dedicado à experimentação, principalmente em Física. Na sala 10, há vários experimentos sobre *ondas* e *acústica*. Em particular:

- **17** – marimba de vidro: construção de um instrumento musical (marimba) com lâminas de vidro.
- **20** a **26** – velocidade do som no ar: várias maneiras de determinar a velocidade do som no ar.

- <http://www.museudotelefone.org.br>
Mantido pela Fundação Telefônica, esse museu virtual apresenta informações variadas sobre a história do telefone, seu funcionamento e, inclusive, ensina crianças a brincarem de construir "aparelhos telefônicos caseiros".

Na seção História do telefone, você encontra inúmeras informações interessantes e curiosas. Você sabia que nosso antigo imperador D. Pedro II foi a primeira pessoa a usar um telefone, a convite do próprio inventor, Graham Bell?
Vale a visita!

vivenciar

Quando jogamos uma pedrinha na água e ela afunda, formam-se ondas em anéis, que se propagam até desaparecer, não é? Pois bem, esses anéis são chamados *frentes de onda*. Com uma tábua comprida, crie diferentes frentes de onda.

Primeiro, bata levemente na superfície da água, só com a extremidade da tábua, a quina. Você verá que as ondas resultantes formam anéis circulares.

Depois, bata levemente na água, com a tábua paralela à superfície. As ondas formadas criam frentes de onda bem parecidas com planos – são frentes de onda planas.

Finalmente, uma pergunta: a antena de uma estação de rádio emite sinais em todas as direções. Como devem ser as frentes de onda geradas por essa antena?

passear

Estação Ciência – Rua Guaicurus, 1394 – Lapa – São Paulo SP – CEP 05033-002
Telefone (0xx) 3673-7022 Fax (011)3673-2798
Agendamento para visitas de grupos pelo telefone (0xx11) 3672-5364.
www.eciencia.usp.br

Trata-se um espaço especial na cidade, dedicado à divulgação da Ciência, onde você pode ver e manipular vários experimentos, visitar exposições que acontecem periodicamente, participar de cursos. Um excelente passeio para todas as idades. As atividades em geral são gratuitas. Em todo caso, consulte antes de ir.

senha

PIRATAS DO TIETÊ – Laerte



Em casa, na frente de um espelho, se você der "tchauzinho" com a mão direita, sua imagem ("reflexo") dá tchauzinho" com a mão esquerda.

425-2

No princípio, Deus criou os céus e a terra.
A terra era informe e vazia.
As trevas cobriam o abismo, e o espírito de
Deus pairava sobre as águas.
Deus disse: "faça-se a luz!". E a luz foi feita.
Deus viu que a luz era boa e separou-a das
trevas.
Deus chamou dia à luz e às trevas, noite.
Assim, surgiu a tarde e, em seguida, a manhã:
foi primeiro dia.

Parte da descrição da criação do universo, segundo a tradição cristã. Adaptado de Gênesis 1: 1 a 5.

Nasa



Astronauta da NASA em atividade extraveicular (em inglês EVA) – uma questão de proteção: no espaço, a luz solar pode danificar a visão de uma pessoa, chegando a cegá-la. O visor é um espelho semirrefletor: deixa passar uma parte da luz, refletindo o excesso. Note como ele reflete bem a imagem do outro astronauta, que está "tirando a foto".

O que é luz?

Segundo um dicionário:

> **luz** s.f. (Do lat. *Lux*) **2.** Claridade que o Sol espalha sobre a Terra. – **3.** Objeto que serve para iluminar (lampião, vela, lâmpada elétrica etc.) – **7.** Fig. Aquilo que esclarece o espírito. – **8.** Inteligência, juízo. ||*Dar à luz*, parir. ||*Vir à luz*, ser publicado, revelado.
>
> **Grande Dicionário Larousse Cultural da Língua Portuguesa, Nova Cultural Ltda., 1999, p. 580.**

Na física, a luz é uma das formas da energia. Sua propagação ainda é controversa: ora como ondas eletromagnéticas, ora como feixe de partículas – os fótons. Não entraremos em detalhes sobre isso, mas é importante ressaltar que a luz é fundamental para a nossa visão. E é o sentido da visão que nos dá boa parte das informações sobre o mundo à nossa volta.[1]

Em geral, a luz se propaga em linha reta. Para facilitar o entendimento, representamos a luz através de retas orientadas – os raios de luz. Tais raios, ao se cruzarem, não interferem na propagação um do outro e, além disso, são reversíveis, isto é, podem fazer o mesmo caminho na ida e na volta, simultaneamente.

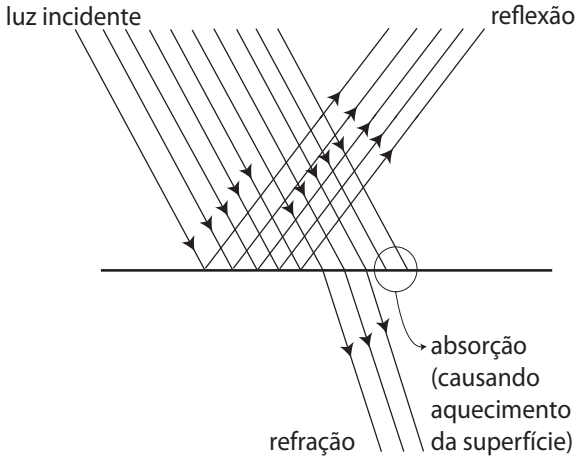
Fontes de luz e fenômenos luminosos

• Fontes de luz

A luz sempre parte de algum local (a fonte), até atingir algum objeto (obstáculo). A luz proveniente de uma fonte pode ser "produzida"[2] por essa fonte ou recebida pelo objeto de algum outro lugar e refletida até nossos olhos. Vejamos o exemplo do Sol e da Lua. Enquanto o Sol "produz" a luz que emite, a Lua só é visível quando está em posição de receber a luz do Sol e dirigi-la para nós. Dizemos que o Sol é uma *fonte primária* de luz ou um *corpo luminoso*. A Lua é uma *fonte secundária* ou um *corpo iluminado*.

• Fenômenos luminosos

Quando a luz encontra uma superfície, alguns fenômenos podem acontecer com ela. Destacamos a reflexão, a refração e a absorção. A seguir, apresentamos um exemplo em que ocorrem os três fenômenos:



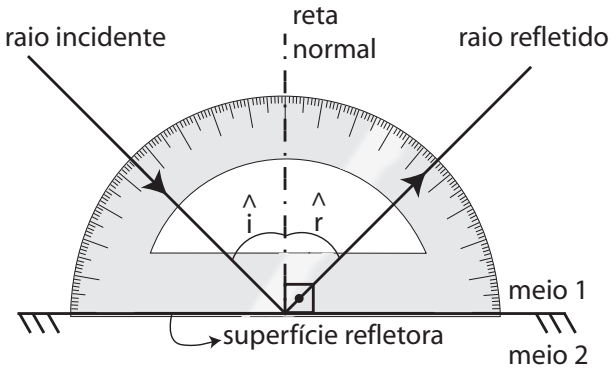
Na figura acima, a reflexão *é o fenômeno predominante. Mas nem sempre é assim. Note que parte dos raios de luz parece ter "desaparecido". Na verdade, na* absorção, *a energia luminosa é convertida principalmente em energia térmica, daí o aquecimento da superfície.*

1. O texto da **roda de leitura** fala um pouco sobre como se entendiam, no passado, a luz e a visão.

2. Apesar de esse termo ser comum, lembre-se de que a luz, como toda forma de energia, não é produzida, mas transformada. Por exemplo, na chama de uma vela, a energia química é transformada em energia luminosa, devido às reações químicas que ali ocorrem.

Entendendo a reflexão da luz

Quando a luz incide sobre uma superfície, vinda de um certo meio (o ar, por exemplo), e retorna a esse meio (não atravessando a superfície), dizemos que houve *reflexão.* A reflexão da luz obedece a duas leis. Veja o esquema gráfico da reflexão e o enunciado das duas leis.



leis da reflexão

• *O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão*[1]. ($\hat{i} = \hat{r}$)

Euclides, grego, 323 a.C. – 285 a.C., *Catóptrica*.

• *Os raios incidente e refletido e a reta normal estão contidos em um mesmo plano.*

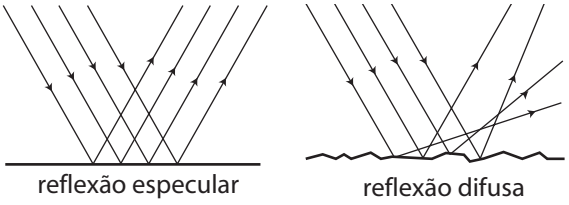
Al-Hazen, árabe, 965 d.C. – 1038 d.C., *Tesouro da Óptica*.

Tudo reflete luz como um espelho?

Tudo o que vemos é devido à luz. Algumas coisas vistas emitem luz própria, vimos, e outras refletem a luz recebida de alguma fonte. Assim, boa parte do que vemos reflete luz. Nós mesmos só somos visíveis porque refletimos luz para os olhos dos outros.

Quando um feixe de luz atinge uma superfície e é refletido, a luz pode voltar a se propagar ordenada (reflexão especular) ou desordenadamente (reflexão difusa). Algumas superfícies que causam reflexão ordenada têm baixo poder refletor, como o vidro de uma janela, por exemplo. Nesse caso, há reflexão, distinguem-se imagens, mas elas não são muito nítidas. Quando a superfície tem alto poder refletor, como uma superfície metálica bem polida, identificam-se facilmente as imagens refletidas. Nesse caso, podemos dizer que temos um espelho.

1. Na geometria, atualmente é preferível dizer "congruente" ao invés de "igual".



A forma da superfície determina o tipo de espelho: plano, esférico, parabólico etc. Se a superfície é plana, forma um espelho plano. Assim muita coisa reflete luz, mas nem tudo pode ser considerado espelho.



Propriedades dos espelhos planos

PIRATAS DO TIETÊ - Laerte



Nos espelhos planos, as imagens se parecem muito com seus "donos" – os objetos. Exceto por um detalhe, podemos dizer que as imagens são idênticas ao objeto. Que detalhe é esse?

Os espelhos planos têm propriedades simples, mas muito importantes. As imagens são caracterizadas por essas propriedades.

A seguir, veremos as principais:

425-2

a) Simetria

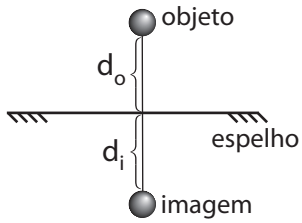
Joedson Alves/AE



Em fevereiro de 2003, houve o encontro entre o procurador-geral da Suíça, Valentin Roschacher (sem óculos), e o procurador-geral da república brasileiro, Geraldo Brindeiro (com óculos). O objetivo desse encontro era discutir a colaboração entre os dois países nas investigações de desvio de dinheiro público no Brasil, depositado ilegalmente em bancos suíços.

Na foto anterior, o reflexo da imagem dos dois homens no tampo da mesa é um belo exemplo de simetria. A mesa funciona como espelho plano. Observe os detalhes da imagem.[1]

Esquematicamente, a simetria é assim:



A distância do objeto ao espelho (d_o) é igual à distância da imagem ao espelho (d_i).

b) Reversão

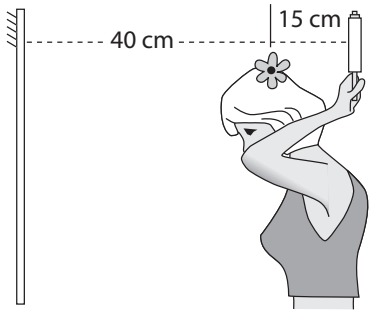


Os lados esquerdo e direito aparecem trocados na imagem.

1. Agora vire sua apostila de cabeça para baixo e veja a foto na sua posição "verdadeira". A simetria não é realmente impressionante?

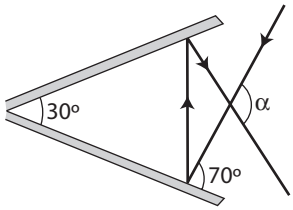
Exercícios

1. (UERJ–98) Uma garota, para observar seu penteado, coloca-se em frente a um espelho plano de parede, situado a 40 cm de uma flor presa na parte de trás de sua cabeça.
Buscando uma visão melhor do arranjo da flor no cabelo, ela segura, com uma das mãos, um pequeno espelho plano atrás da cabeça, a 15 cm da flor.



A menor distância entre a flor e sua imagem, vista pela garota no espelho de parede, está próxima de:
a) 55 cm
b) 70 cm
c) 95 cm
d) 110 cm

2. (UFMG-94) Observe a figura.

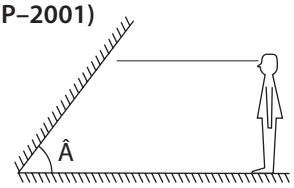


Nela, dois espelhos planos estão dispostos de modo a formar um ângulo de 30° entre si. Um raio luminoso incide sobre um dos espelhos, formando um ângulo de 70° com sua superfície.
Esse raio, depois de se refletir nos dois espelhos, cruza o raio incidente formando um ângulo de:
a) 90°
b) 100°
c) 110°
d) 120°
e) 140°

Estudo orientado

exercícios

1. (FUVEST-SP–2001)



Dois espelhos planos, sendo um deles mantido na horizontal, formam entre si um ângulo Â. Uma pessoa observa-se através do espelho inclinado, mantendo seu olhar na direção horizontal. Para que ela veja a imagem de seus olhos, e os raios retornem pela mesma trajetória por que incidiram, após reflexões nos dois espelhos (com apenas uma reflexão no espelho horizontal), é necessário que o ângulo Â seja de:

a) 15° b) 30° c) 45° d) 60° e) 75°

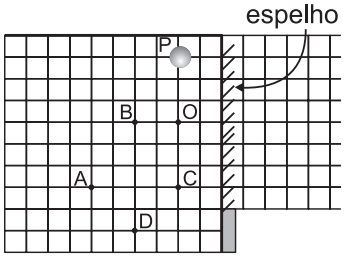
2. (VUNESP–98) Um estudante veste uma camiseta em cujo peito se lê a inscrição seguinte:

UNESP

a) Reescreva essa inscrição, na forma que sua imagem aparece para o estudante, quando ele se encontra frente a um espelho plano.
b) Suponha que a inscrição esteja a 70 cm do espelho e que cada letra da camiseta tenha 10 cm de altura. Qual a distância entre a inscrição e sua imagem? Qual a altura de cada letra da imagem?

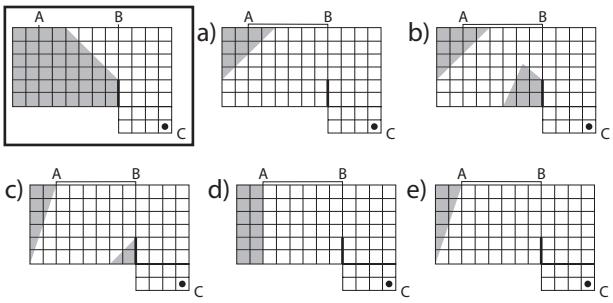
3. (FUVEST-SP-2004) Desejando fotografar a imagem, refletida por um espelho plano vertical, de uma bola, colocada no ponto P, uma pequena máquina fotográfica é posicionada em O, como indicado na figura, registrando uma foto. Para obter outra foto, em que a imagem refletida da bola apareça com diâmetro duas vezes menor, dentre as posições indicadas, a máquina poderá ser posicionada somente em

a) B
b) C
c) A e B
d) C e D
e) A e D

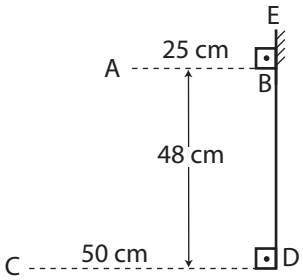


A figura esquematiza a situação vista de cima, estando os pontos representados no plano horizontal que passa pelo centro da bola.

4. (FUVEST-SP–2002) Uma câmera de segurança (C) instalada em uma sala, representada em planta na figura, "visualiza" a região clara indicada. Desejando aumentar o campo de visão da câmera, foi colocado um espelho plano retangular ocupando toda a região da parede entre os pontos A e B. Nessas condições, a figura que melhor representa a região clara que passa a ser visualizada pela câmera é:



5. (UEL-PR–99) A figura representa um espelho plano E vertical e dois segmentos de reta AB e CD perpendiculares ao espelho.



Supondo que um raio de luz parta de A e atinja C, por reflexão no espelho, o ponto de incidência do raio de luz no espelho dista de D, em centímetros:

a) 48 b) 40 c) 32 d) 24 e) 16

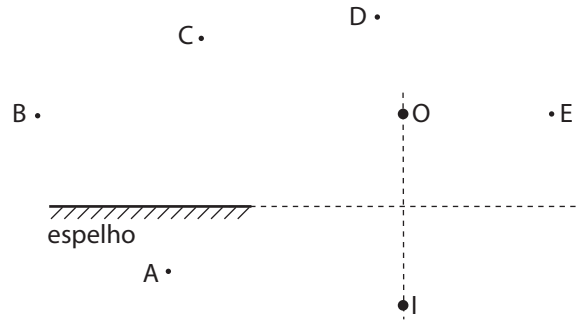
6. (UFRJ–2000) Um caminhão se desloca numa estrada plana, retilínea e horizontal, com uma velocidade constante de 20 km/h, afastando-se de uma pessoa parada à beira da estrada.

a) Olhando pelo espelho retrovisor, com que velocidade o motorista verá a imagem da pessoa se afastando? Justifique sua resposta.
b) Se a pessoa pudesse ver sua imagem refletida pelo espelho retrovisor, com que velocidade veria sua imagem se afastando? Justifique sua resposta.

7. (PUC-MG–97) Num relógio de ponteiros, cada número foi substituído por um ponto. Uma pessoa, ao observar a imagem desse relógio refletida em um espelho plano, lê 8 horas. Se fizermos a leitura diretamente no relógio, verificaremos que ele está marcando:

a) 6 h c) 9 h e) 10 h
b) 2 h d) 4 h

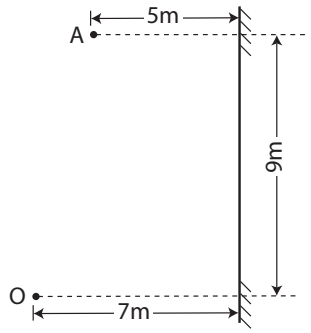
8. (VUNESP-95) A figura a seguir representa um espelho plano, um objeto O, sua imagem I, e cinco observadores em posições distintas, A, B, C, D e E.
Entre as posições indicadas, a única da qual o observador poderá ver a imagem I é a posição:



a) A b) B c) C d) D e) E

9. (UFPE–96) Uma criança aproxima-se de um espelho plano com velocidade V, na direção da normal ao espelho. Podemos afirmar que sua imagem:
a) se afasta do espelho com velocidade V.
b) se aproxima do espelho com velocidade V.
c) se afasta do espelho com velocidade 2V.
d) se aproxima do espelho com velocidade 2V.
e) se afasta do espelho com velocidade V/2.

10. (FATEC-SP–95) A figura a seguir mostra um objeto A colocado a 5 m de um espelho plano, e um observador O, colocando a 7 m desse mesmo espelho.
Um raio de luz que parte de A e atinge o observador O por reflexão no espelho percorrerá, nesse trajeto de A para O:



a) 9 m b) 12 m c) 15 m d) 18 m e) 21 m

11. Leia a tirinha abaixo:

NÍQUEL NÁUSEA - Fernando Gonsales



A tirinha trata da lenda do vampiro com humor. No mundo físico, porém, isso não seria possível. Por quê? Considerando o espelho plano, como deveria ser a imagem do vampiro?

12. (UNIFESP–2003) Numa sala onde foram colocados espelhos planos em duas paredes opostas e no teto, um rapaz observa a imagem do desenho impresso nas costas da sua camisa. A figura 1 mostra a trajetória seguida por um raio de luz, do desenho ao rapaz, e a figura 2, o desenho impresso nas costas da camiseta.

A imagem vista pelo rapaz será:

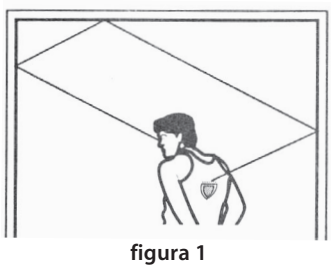


figura 1



figura 2

A imagem vista pelo rapaz será:

a) 

c) 

e) 

b) 

d) 

roda de leitura

O mecanismo da visão e a reflexão da luz através dos tempos[1]

Os gregos foram talvez os primeiros a tentar desmistificar a luz e a entendê-la como mero fenômeno natural. A ideia de que haveria algo no espaço entre os objetos do mundo que nos cerca e nossos olhos já era amplamente aceita. Junto com a necessidade de entender a natureza da luz, vieram também as primeiras ideias sobre os mecanismos da visão. A pergunta crucial era "Como ocorre a visão? A luz que nos permite ver os objetos provém deles mesmos ou sai de nossos olhos e os ilu-

1. Nas dicas de leitura, estão as principais fontes consultadas para a confecção deste texto.

mina?" O poeta grego Homero (séc. VIII a.C.) defendia a ideia de que a luz provinha de nossos olhos. O grande filósofo grego Pitágoras (572 a.C. – 347 a.C.)[2] acreditava que os olhos recebiam a luz direta dos corpos luminosos (chamas, vaga-lumes etc), ou redirecionada por corpos não luminosos. O ponto fraco da primeira ideia (a de que a luz saía dos nossos olhos) era o fato de não enxergarmos no escuro. Nesse ponto, os defensores da ideia pitagórica tinham vantagem. Baseado nessas discussões e tentando contemplar ambas as teorias, o grande filósofo Platão (427 a.C. – 347 a.C.) formulou a seguinte hipótese: a visão estaria condicionada à ação de três feixes luminosos, dos quais um partia dos nossos olhos, um segundo, dos objetos a serem observados, e o terceiro, de fontes reconhecidamente luminosas (o Sol, uma chama etc.). O feixe proveniente dos olhos, atingindo o objeto e combinando-se com os outros dois, retornaria aos nossos olhos, possibilitando-nos a visão.

Um feixe de partículas ou ondas contínuas em um meio? Essa também é uma discussão antiga. A ideia de que a luz era composta por partículas prevalecia entre os filósofos gregos. Apesar disso, alguns expoentes de peso defendiam uma ideia diferente. Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) dizia que a luz se devia a uma atividade em um determinado meio[3] – por ele denominado éter –, o que muito se assemelha às teorias ondulatórias posteriores[4]. Ele defendia também que a velocidade de propagação da luz era infinita, contrariamente à ideia de Empedocles de Agricento (490 a.C. – 430 a.C.), um dos poucos a defender a finitude da velocidade da luz, apesar de não haver nenhuma medida capaz de comprovar a ideia.

Explicar o comportamento da luz ao se encontrar com os materiais também foi uma preocupação. Destaquem-se os trabalhos do grande geômetra grego Euclides (323 a.C. – 285 a.C.). Num tratado denominado Catóptrica, *ele descreve o comportamento dos raios luminosos refletidos por espelhos planos e curvos. Ao admitir que a luz se propaga em linha reta, ele também enunciava a 1ª lei da reflexão – o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão –, aplicável a qualquer tipo de espelho.*

A ideia dos feixes luminosos emitidos pelos olhos só foi definitivamente descartada quase mil anos mais tarde, pelo físico e matemático árabe Al-Hazen (965d.C. – 1038 d.C.). Segundo ele, a luz de um corpo luminoso vem diretamente para nossos olhos, e os objetos não luminosos refletem a luz proveniente dessas fontes. Essa é a teoria aceita hoje. É ainda de Al-Hazen a 2ª lei da reflexão, pela qual os raios luminosos incidente e refletido e a reta normal pertencem a um mesmo plano.

2. Há uma controvérsia histórica a esse respeito: alguns historiadores afirmam que a posição de Pitágoras era a favor de uma ou de outra ideia. O que se pretende destacar, entretanto, é o fato de esse importante filósofo ter se envolvido com a questão.

3. Uma onda se propagando na superfície da água assemelha-se a essa ideia de Aristóteles.

4. Ainda hoje há controvérsia sobre o verdadeiro comportamento da luz. Há fenômenos que evidenciam seu caráter ondulatório (propagação em ondas), e outros que evidenciam seu caráter corpuscular (a luz é formada por partículas denominadas fótons). Essa ambivalência é conhecida como *dualidade onda-partícula*.

pesquisar e ler

Leia o poema *Epigrama*, de Cecília Meireles (1901-1964), sobre o mito de Narciso[5].

Na mitologia grega, Narciso era um moço belíssimo, filho de uma ninfa igualmente bela. Ao ver seu reflexo nas águas de um lago, ele se apaixona por si mesmo com tal intensidade, que isso acaba lhe custando a vida. Ele se afoga no lago, tentando ir ao encontro de sua imagem. Narciso é interpretado como uma alegoria da vaidade e do culto à própria imagem. Cecília Meireles, poetisa brasileira, faz uma releitura do mito, inocentando Narciso de sua vaidade, apresentando-o como um ingênuo rapaz, vítima das águas do lago.

Leia sobre a evolução dos conhecimentos sobre a luz, com abordagem simples, e um pouco de história da ciência: Robert Sneden, *Energia*, Coleção Horizonte da Ciência, São Paulo, Ed. Moderna, 1998, pp. 16–21.

Procure alguma coisa sobre *reflexão seletiva da luz* e *sensação visual de cores dos objetos*. Depois responda: a maior parte das plantas é verde devido à presença de clorofila. Então, que cor de luz é mais eficientemente absorvida por elas: verde ou vermelha?

Para ajudá-lo na pesquisa: *Física*, Série Atlas Visuais. São Paulo, Ed. Ática, 1997.

ver e ouvir

• ***X-Men*, o filme**

Diretor: Bryan Singer
Produtores: Lauren Shuler Donner & Ralph Winter
Produtor executivo: Avi Arad, Stan Lee, Richard Donner & Tom DeSanto
Duração: 104 minutos; classificação: 14 anos
EUA, 2000, dublado e legendado. Distribuidora FOX Home Vídeo, em VHS e DVD



Everett/Keystone

O mutante Ciclope (James Marsden) em ação

5. Veja uma cópia desse poema em www.netlove.com.br, na caixa de busca digite *Epigrama*, em seguida *OK*. A busca retorna um *link* para o poema.

Filme que conta a saga de "seres mutantes" com poderes especiais em relação aos humanos "normais". Entre os mutantes, o destaque é para Ciclope, que tem a capacidade de emitir, através dos olhos, um feixe de luz laser de alta energia, utilizado como arma letal. Isso o obriga a andar o tempo todo com óculos especiais, que impedem a emissão da luz. Impressionante, não?

Além desses detalhes curiosos, o filme é bastante interessante para quem gosta de ação e ficção.

• ***Sampa*, Caetano Veloso**

Caetano Veloso, ao chegar em São Paulo e defrontar-se com a imensidão da cidade, compôs a música *Sampa*. Há uma referência ao mito grego de Narciso. Caetano se compara a Narciso, de uma certa forma. O que é possível entender disso?

(...)
Quando eu te encarei frente a frente,
Não vi o meu rosto,
Chamei de mau gosto
O que vi, de mau gosto, mau gosto.
É que Narciso acha feio
O que não é espelho...

***Sem Lenço sem Documento*, Universal Music, 1999**
(coletânea de sucessos de Caetano dos anos 60 e 70)

navegar

<http://www.conviteafisica.com.br>

Site dedicado à divulgação da Física, com várias seções onde se encontram curiosidades, textos, dicas de experimentos, biografias de físicos famosos etc. Em português e de interesse geral.

<http://www.ifi.unicamp.br/~accosta/>

Página não oficial do LEFEO – Laboratório de Espectrofotometria e Ensino de Óptica do Instituto de Física "Gleb Wataghin", da UNICAMP. Há um variado material de Óptica Geométrica e Física, além de muitas outras informações e curiosidades. Em destaque, a seção *Fotografia*, Fotografando com uma lata. Vale a pena conferir. Em português.

passear

Quando se juntam mais de um espelho plano, podem-se obter vários efeitos e imagens curiosas. Na Estação Ciência, você pode ver esses efeitos em espelhos planos associados, caleidoscópios etc. Essas montagens estão disponíveis em tamanho grande, podendo ser manipuladas e experimentadas por crianças e adultos. Além desses, há muitos outros experimentos. É um passeio divertido para todas as idades.

Estação Ciência – Centro de Difusão Científica, Tecnológica e Cultural da Pró Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP
Rua Guaicurus, 1394 – Lapa – São Paulo – SP
Cep 05033-002
Tel.: (0xx11) 3673-7022 – Fax: (0xx11) 3673-2798
Agendamento de visita de grupos pelo telefone (0xx11) 3672-5364 – www.eciencia.usp.br

vivenciar

1. Hoje em dia, é muito fácil adquirir canetinhas e chaveiros com laser. Sua luz é emitida num feixe praticamente retilíneo e, se bem utilizada, você poderá fazer experiências simples e interessantes.

Tente fazer, por exemplo, a luz atravessar o vapor que sai de uma chaleira, na cozinha, com as luzes apagadas, Ou refleti-lo contra um espelho plano, jogando talco ou pó de giz sobre a superfície do espelho. O efeito visual é incrível.

Mas tome cuidado, pois, apesar de terem baixa potência, ao ser direcionados para os olhos, esses emissores de laser podem causar danos, eventualmente irreversíveis.

2. Pegue dois espelhos planos e coloque-os um frente ao outro, afastando-os um pouco. Coloque um objeto qualquer entre eles. Em seguida, vire ligeiramente um dos dois, de modo que possa vê-lo sem pôr a cabeça entre os espelhos. Você verá inúmeras imagens do objeto, resultado das múltiplas reflexões entre eles.

senha

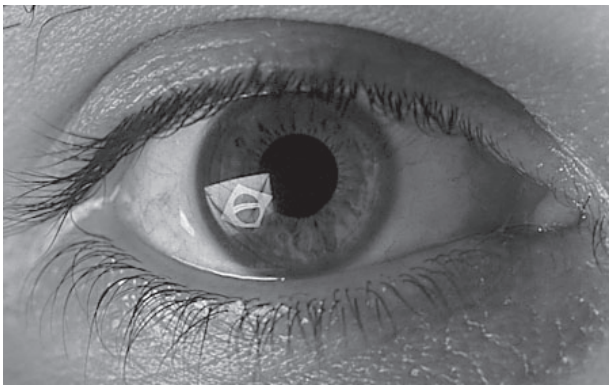


Macunaíma no palácio dos espelhos

Supor que o olho, com todos os seus inimitáveis dispositivos para ajuste de foco a diferentes distâncias, para admitir diferentes quantidades de luz e para a correção da aberração cromática e esférica, pode ter sido formado por seleção natural, parece, eu admito, absurdo no mais alto grau.[1]

Charles Darwin, *The Origin of Species*
<http://naturalscience.com/dsqhome.html>

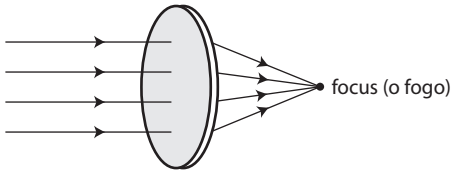
The Next



O olho humano consitui um complexo sistema óptico. Dentre suas várias estruturas, destaca-se o cristalino – um arranjo multicamada formando uma lente, um dos principais dispositivos que permite a formação da imagem no fundo do olho e, consequentemente, a visão. A partir de agora, estudaremos as lentes delgadas.

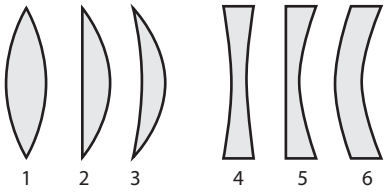
Lentes delgadas esféricas[2]

As lentes podem ser feitas de diversos materiais – vidro, acrílico, água e mesmo ar. O que distingue uma lente do vidro de uma janela é a curvatura em pelo menos uma de sua faces. Quando um feixe luminoso atravessa uma lente, ocorre refração e, em geral, desvio da trajetória dos raios. A curvatura da lente, o material de que ela é feita e o meio que a envolve são fatores que determinam seu funcionamento.



Exemplo do funcionamento de uma lente desviando a trajetória da luz

Em relação às faces ou superfícies, há basicamente seis possibilidades. Veja os perfis das lentes:

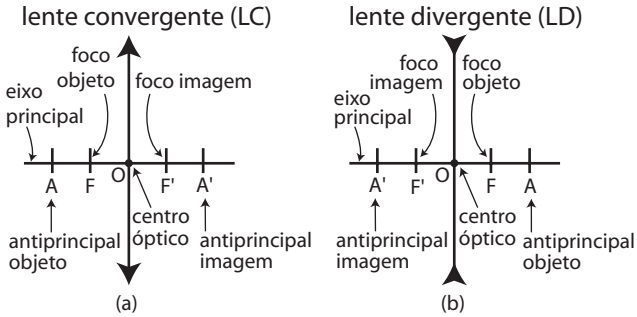


1. biconvexa
2. plano-convexa
3. côncavo-convexa
4. bicôncava
5. plano-côncava
6. convexo-côncava

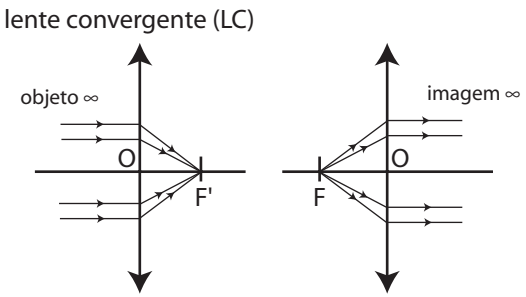
As faces com curvatura "para fora" são chamadas *convexas*; as que têm curvatura "para dentro"são *côncavas*. As três primeiras são chamadas também de *lentes de bordas finas*; as três últimas, de *lentes de bordas grossas*.

Neste estudo, consideraremos nossas lentes envoltas por ar e constituídas de material com índice de refração maior que o do ar. Esse é o caso das lentes dos óculos, das lentes de contato e dos aparelhos ópticos em geral. Assim, as lentes de bordas finas apresentam o mesmo comportamento óptico – são convergentes[3] –, ao passo que as lentes de bordas grossas são todas divergentes[4]. Elas fazem, respectivamente, um feixe de raios paralelos convergir ou divergir em relação a um determinado ponto.

Para facilitar os esquemas deste tópico, usaremos a seguinte representação gráfica:



As lentes convergentes e divergentes funcionam assim:



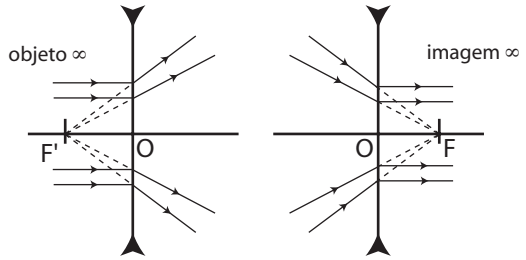
1. Do original, em inglês: "To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I confess, absurd in the highest degree." Charles Darwin, *The Origin of Species*, London, John Murray, 1859. Atualmente, sabemos que apenas os olhos de mamíferos apresentam tais estruturas.

2. As lentes esféricas ou cilíndricas têm perfil parecido – formado por cincunferências – e, portanto, comportamento parecido.

3. Se o índice de refração do meio for maior que o da lente, ela se comporta de forma oposta a esse caso.

4. Quando o objeto ou a imagem estão muito distantes da lente, dizemos que eles estão no infinito (∞).

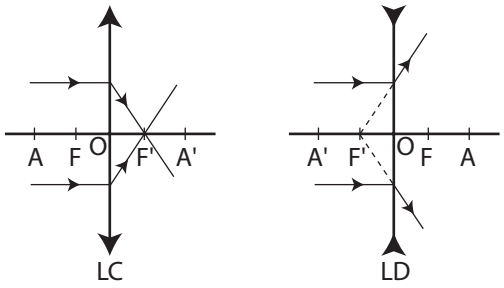
lente divergente (LD)



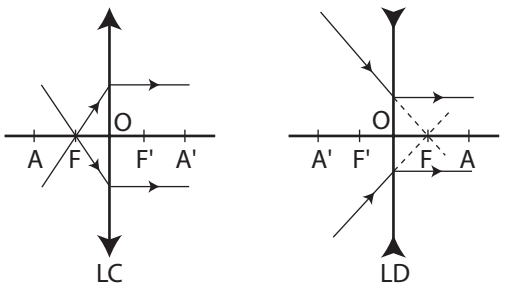
Raios notáveis

A lei da refração da luz se aplica integralmente às lentes, mas algumas regras práticas nos ajudarão a construir as imagens de forma mais simples do que ficar procurando ângulos dos raios de luz. Há quatro casos conhecidos como *raios particulares* ou *notáveis*. Para construir a imagem de um determinado objeto frente a uma lente, são precisos no mínimo dois desses casos.

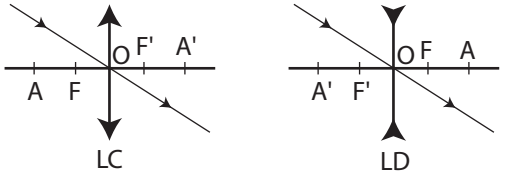
caso 1: Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal de uma lente emerge dela passando pelo foco ou segundo uma direção que passa por ele.



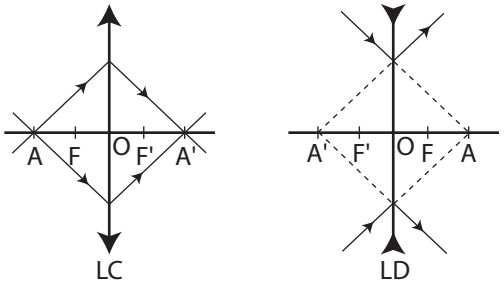
caso 2: Todo raio de luz que incide numa lente passando por seu foco, ou por uma reta que passe por ele, emerge paralelamente ao seu eixo principal.



caso 3: Todo raio de luz que incide numa lente passando por seu centro óptico emerge sem sofrer nenhum desvio, caminhando em linha reta.



caso 4: Todo raio de luz que incide numa lente passando por seu antiprincipal, ou por uma reta que passa por ele, emerge passando pelo outro antiprincipal, ou por uma reta que passe por ele também.



Construção geométrica das imagens formadas em uma lente delgada

Para construir as imagens, primeiro vamos facilitar nosso trabalho: desenharemos uma seta, colocada sobre o eixo da lente e orientada para cima. Por que isso facilita? Porque, se não, deveríamos desenhar a imagem duas vezes: a parte abaixo do eixo e a parte acima do eixo.

Feito isso, como o "pé" do objeto está sobre o eixo da lente, o "pé" da imagem também começará nesse eixo. A partir disso, traçaremos pelo menos dois raios de luz saindo da ponta do objeto e atravessando a lente, segundo as regras dos raios notáveis. A imagem deverá ficar no cruzamento dos raios refratados ou de seus prolongamentos. Depois, indicaremos suas características, de acordo com os critérios abaixo:

T (tamanho): a imagem poderá ser maior, menor ou ter tamanho igual ao do objeto

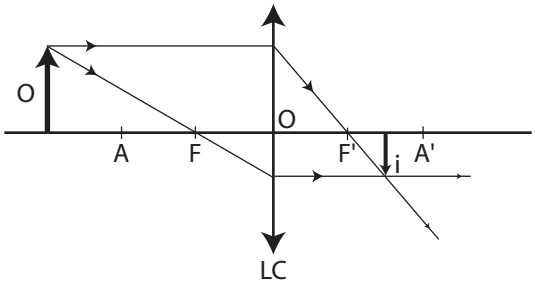
N (natureza): a imagem poderá ser real (formada pelos próprios raios luminosos ao se cruzarem) ou virtual (formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios de luz)

O (orientação): ela poderá ser direita (se "apontar" para o mesmo lado do objeto) ou invertida (em caso contrário)

P (posição): o lugar da imagem em relação à lente

I. lentes convergentes

Exemplo: objeto longe da lente ou antes do *antiprincipal objeto*

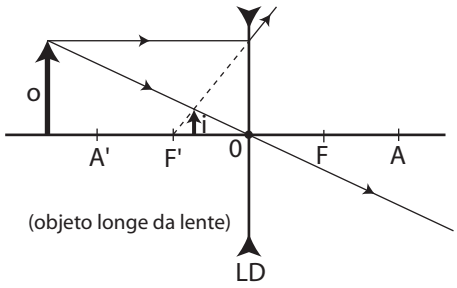


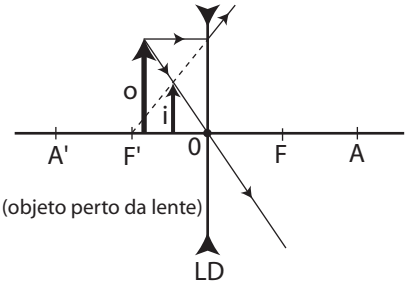
T – tamanho	menor que o objeto
N – natureza	real
O – orientação	invertida
P – posição	entre F' e A'

Esse é o princípio de funcionamento de uma máquina fotográfica ou do olho humano. As imagens reais são formadas por luz e, portanto, podem ser projetadas num filme apropriado; sua energia (luminosa) pode ser convertida em outra forma, como é o caso dos nossos olhos (onde a energia luminosa é transformada em elétrica), ou das modernas máquinas digitais (sem filme, elas armazenam as imagens em memórias eletrônicas).

II. lentes divergentes

Nesse caso, as imagens sempre têm as mesmas características, *independentemente da posição do objeto*.





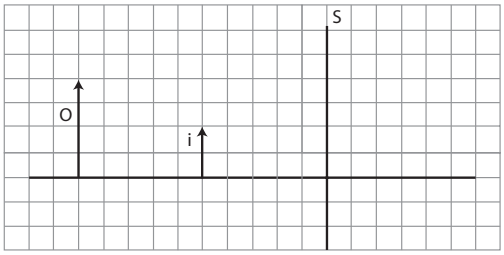
T – tamanho	menor que o objeto
N – natureza	virtual
O – orientação	direita
P – posição	sempre entre F' e O, ou seja, bem próximo da lente

Como as imagens se formam próximas à lente, *independentemente da distância do objeto*, essa lente é adequada para a correção da *miopia*[1]. Como as imagens são menores, o campo visual é amplo. Olho mágico para portas são constituídos de lentes assim.

1. A *miopia* caracteriza-se pelo fato de a pessoa não conseguir enxergar nitidamente objetos distantes dela. Daí a lente divergente ser adequada, pois as imagens se formam mais próximas da lente, permitindo que a pessoa enxergue melhor.

Exercícios

1. (UEL-PR-97) O esquema a seguir representa, em escala, um objeto O e sua imagem i, conjugada por um sistema óptico S.



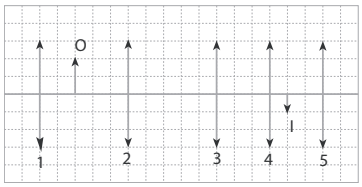
O sistema óptico S compatível com o esquema é:

a) um espelho côncavo
b) um espelho convexo.
c) uma lente convergente.
d) uma lente divergente.
e) uma lâmina de faces paralelas.

Estudo orientado

exercícios

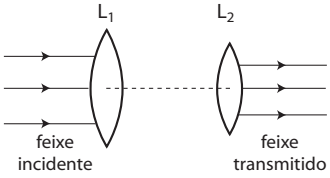
1. (VUNESP–2005) Considere as cinco posições de uma lente convergente, apresentadas na figura.



A única posição em que essa lente, se tiver a distância focal adequada, poderia formar a imagem real I do objeto O, indicados na figura, é a identificada pelo número

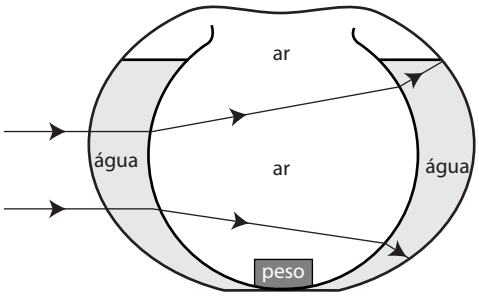
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

2. (UFPE–96) Para reduzir por um fator 4 o diâmetro de um feixe de laser que será utilizado numa cirurgia, podem ser usadas duas lentes convergentes, como indicado na figura. Qual deve ser a distância focal, em centímetros, da lente L_1, se a lente L_2 tiver uma distância focal de 5 cm? Considere que o feixe incidente e o feixe transmitido têm forma cilíndrica.



425-2

3. (VUNESP–93) Um aquário esférico de paredes finas é mantido dentro de outro aquário que contém água. Dois raios de luz atravessam esse sistema da maneira mostrada na figura a seguir, que representa uma secção transversal do conjunto.
Pode-se concluir que, nessa montagem, o aquário esférico desempenha a função de:



a) espelho côncavo.
b) espelho convexo.
c) prisma.
d) lente divergente.
e) lente convergente.

4. (FUVEST-SP–2001) Uma pessoa segura uma lente delgada junto a um livro, mantendo seus olhos a aproximadamente 40 cm da página, obtendo a imagem indicada na figura.

Soneto da Fidelidade
Vinícius de Moraes

De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento

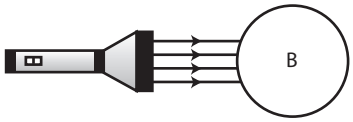
Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento

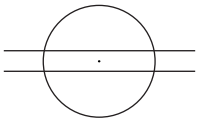
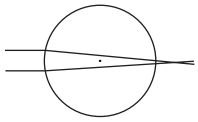
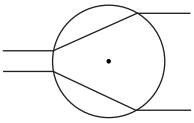
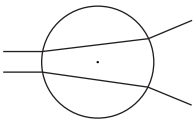
E assim mais tarde em procure
sabe a morte, angústia de
Quem sabe a solidão, fim de
Quem sabe a
de quem ama

Eu possa (me) dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.

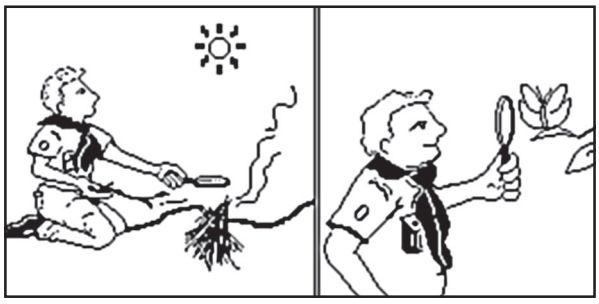
Em seguida, sem mover a cabeça ou o livro, vai aproximando a lente de seus olhos. A imagem formada pela lente passará a ser:
a) sempre direita, cada vez menor.
b) sempre direita, cada vez maior.
c) direita e cada vez menor, passando a invertida e cada vez menor.
d) direita e cada vez maior, passando a invertida e cada vez menor.
e) direita e cada vez menor, passando a invertida e cada vez maior.

5. (UERJ–98) No interior de um tanque de água, uma bolha de ar (B) é iluminada por uma lanterna também imersa na água, conforme mostra a figura seguir. A trajetória de dois raios luminosos paralelos que incidem na bolha está melhor ilustrada em:



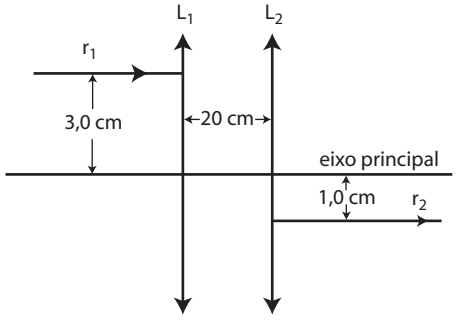
a)

c)

b)

d)


6. (UFRJ–2001) Um escoteiro usa uma lupa para acender uma fogueira, concentrando os raios solares num único ponto, a 20 cm da lupa. Utilizando a mesma lupa, o escoteiro observa os detalhes da asa de uma borboleta ampliada quatro vezes.



a) Qual é a distância focal da lente? Justifique sua resposta.
b) Calcule a que distância da asa da borboleta o escoteiro está posicionando a lupa.

7. (UEL-PR–95) Um raio de luz r_1 incide num sistema de duas lentes convergentes, L_1 e L_2, produzindo um raio emergente r_2, conforme indicações e medidas do esquema a seguir.



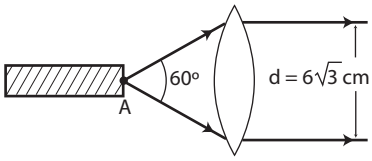
As distâncias focais das lentes L_1 e L_2 são, respectivamente, em cm, iguais a:

a) 16 e 4,0 c) 6,0 e 14 e) 3,0 e 2,0
b) 15 e 5,0 d) 5,0 e 15

8. (PUCMG–2001) Um objeto colocado entre o centro e o foco de uma lente convergente produzirá uma imagem:

a) virtual, reduzida e direita.
b) real, ampliada e invertida.
c) real, reduzida e invertida.
d) virtual, ampliada e direita.

9. (UFPE–95) A luz emitida por uma determinada fonte diverge formando um cone de ângulo $\theta = 60^\circ$, a partir do ponto A, conforme a figura a seguir. Determine a distância focal da lente (delgada), em cm, de maneira que o diâmetro do feixe colimado seja igual a $6\sqrt{3}$ cm.



10. (UFSCar–2002) Numa experiência, um professor entregou a seus alunos um tubo de ensaio contendo água e óleo, separados por uma borracha de vedação, e uma folha de papel com a inscrição "ÁGUA DE COCO" (figura 1). A experiência consistia em colocar o tubo de ensaio sobre a inscrição, a alguns centímetros acima dela, e explicar o resultado observado (figura 2).

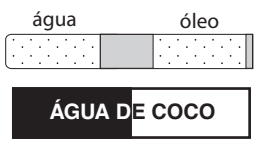


figura 1



figura 2

As três respostas seguintes foram retiradas dos relatórios dos alunos.

1. Como o índice de refração da água é maior que o do óleo, a parte do tubo que contém água funciona como uma lente convergente e, por isso, a imagem da palavra ÁGUA aparece de ponta-cabeça. A parte que contém óleo funciona como uma lente divergente e, por isso, a palavra COCO não aparece de ponta-cabeça.

2. O tubo de ensaio funciona como uma lente cilíndrica convergente, tanto na parte que contém água quanto na que contém óleo. Como a distância do objeto à lente é maior que a distância focal desta, a imagem da palavra ÁGUA aparece de ponta-cabeça. A palavra COCO também está de ponta-cabeça, embora pareça estar correta.

3. A palavra ÁGUA aparece de ponta-cabeça porque a luz branca, refletida pelas letras, sofre refração ao atravessar o tubo de ensaio, o qual funciona como uma lente cilíndrica. Esse efeito não ocorre com a palavra COCO porque ela foi escrita com letras pretas, que absorvem a luz que nelas incide. Assim, como elas não refletem luz, não ocorre refração e a palavra não aparece de ponta-cabeça.

a) Comente, separadamente, cada uma das três justificativas dos alunos para explicar o efeito observado na figura 2. Diga se cada uma está correta ou errada e, quando for o caso, qual foi o erro cometido pelo aluno.
b) Se o tubo de ensaio tivesse sido colocado diretamente sobre a inscrição, em vez de ter sido colocado distante dela, como seriam as imagens observadas quanto ao tamanho, à orientação e à natureza?

roda de leitura

Lentes gravitacionais – a luz faz curvas, então!

Até agora, você tinha aprendido que a luz se propaga em linha reta. Quando se reflete num espelho ou atravessa uma janela, por exemplo, ela desvia, mas continua numa trajetória retilínea, antes e depois do evento. Na chamada Óptica Clássica, não há possibilidade de a luz seguir uma trajetória curva.

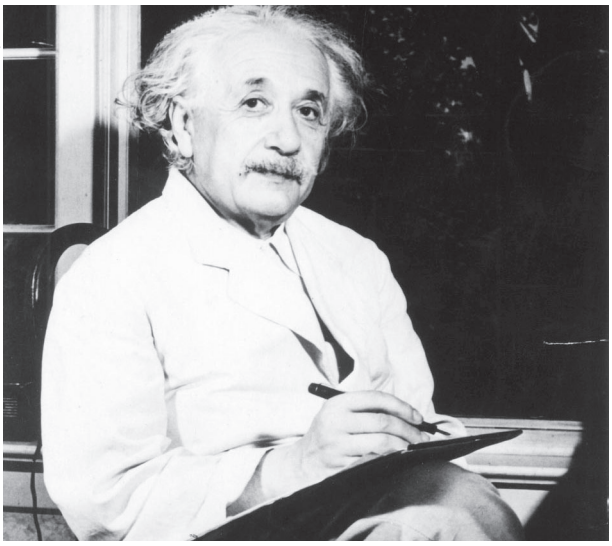
Com a publicação da Teoria da Relatividade Geral, *em 1916, de Albert Einstein (1879–1955), uma das consequências das suas hipóteses era que corpos com grandes massas seriam capazes de atrair a luz, obrigando-a a curvar-se. Mas, para que isso acontecesse, o corpo em questão precisaria ter uma massa realmente muito grande. Estamos falando de corpos celestes como o Sol ou os planetas ou até de galáxias inteiras. Em resumo, se um feixe de luz passasse a uma certa distância do Sol, ele seria curvado, devido à atração gravitacional exercida pelo astro. Mas, é claro, tudo isso teoricamente.*

Essa teoria, bastante revolucionária para a época – e ainda hoje! –, amealhava muitos críticos céticos. Em 1919, porém, surgiu uma oportunidade de se fazer um experimento que poderia testar as hipóteses de Einstein: um eclipse solar. Se ele estivesse correto, ao observar diretamente o Sol durante o eclipse, seria possível ver, a seu lado, a formação da imagem de uma determinada estrela posicionada atrás, mas muito afastada dele. Parte da luz da estrela, passando perto do Sol, seria curvada, o que poderia ser visto aqui da Terra.

A esse gigantesco aparato celeste natural dá-se o nome de lente gravitacional, pois a trajetória dos raios luminosos assemelha-se à descrita por raios luminosos que atravessam uma lente óptica convencional.

Esse eclipse poderia ser visto, em sua totalidade, da Nova Guiné e aqui do Brasil, da cidade de Sobral, no Ceará[1]. Duas equipes de cientistas, partindo da

TopFoto/Keystone

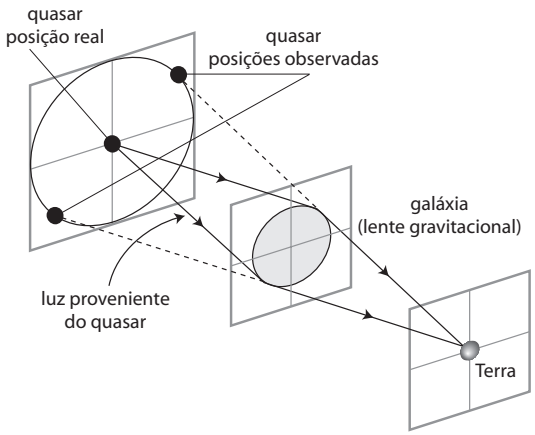


O físico Albert Einstein, que veio ao Brasil em 1919 para presenciar um eclipse solar que poderia comprovar sua teoria da relatividade.

Inglaterra, se encaminharam para as duas localidades. Na equipe que veio a Sobral, estava Einstein. Conforme previsto pela teoria, a estrela foi observada, embora muitos críticos questionassem o resultado – pois as medições aconteceram no limite dos aparelhos utilizados na época. Einstein chegou a ser indicado para ganhar o Prêmio Nobel[2] *depois dessas observações, mas isso acabou não ocorrendo. Ele só ganhou o prêmio em 1921, por sua explicação sobre o* efeito fotoelétrico.

E como funcionam as tais lentes gravitacionais? O corpo celeste adequadamente escolhido (o Sol, uma outra estrela ou uma galáxia distante), devido à sua grande massa, funciona como uma lente. Veja o esquema:

Nesse esquema, um corpo celeste denominado quasar[3] emite luz que, ao passar "perto" de uma galáxia mais próxima de nós, é curvada. Isso permite a observação do quasar, mesmo ele estando escondido da observação direta pela galáxia.



Atualmente, astrônomos e astrofísicos se valem de lentes gravitacionais para observar galáxias e outros corpos celestes, obtendo valiosas informações sobre o universo.

Para saber mais a respeito desse e de outros assuntos, e sobre o próprio Einstein, acesse, por exemplo: <http://www.einsteinnanet.hpg.ig.com.br/>
(Esse *site* foi uma das referências para este texto.)

pesquisar e ler

Leia sobre a evolução dos conceitos em Óptica Clássica, mais especialmente sobre a refração da luz e a construção de instrumentos ópticos: J. M. F. Bassalo, "A crônica da física dos fenômenos luminosos", coleção *Crônicas da Física*, Cap.2, Editora Universitária, UFPA, 1991, pp. 555–561. Em São Paulo, esse livro pode ser encontrado para consulta na Biblioteca do IFUSP-USP.

ver e ouvir

Por trás dessa lente, tem um cara legal.
(...)
Eu não nasci de óculos / Eu não era assim.
(...)
Atrás dessa lente também bate um coração.

***Óculos*, dos Paralamas do Sucesso. EMI Brasil, 1984.**

A letra dessa música fala sobre a discriminação e as dificuldades de relacionamento que uma pessoa pode viver pelo simples fato de usar óculos. Será que usar óculos pode ser um motivo para *classificar* as pessoas? Ouça a música e reflita...

Como saber se uma pessoa precisa de óculos?

Observe se ela:

- reclama de dor de cabeça ou lacrimeja durante ou após um esforço visual (na escola, diante da TV, na leitura etc.)
- aperta ou arregala os olhos para ver melhor
- aproxima-se da TV ou do livro para ler
- evita atividades ao ar livre, quando há luz solar intensa
- tem desinteresse por leitura
- apresenta mudanças de comportamento, olhos vermelhos após a leitura e caspa nos cílios

Em caso afirmativo, procure um oftalmologista para exame ocular.

***Manual da Boa Visão Escolar*, distribuído pelo Ministério da Educação em 2001 a todas as escolas públicas brasileiras.**

1. Por causa disso, na cidade de Sobral foi inaugurado recentemente o Museu do Eclipse.

2. Em 1866, o sueco Alfred Nobel (1833–1896) inventou a dinamite. Com seu espírito empreendedor, chegou a deter mais de 350 patentes e fez fortuna. Em testamento, destinou essa fortuna à criação de uma fundação – que leva seu nome – responsável por premiar as contribuições consideradas mais relevantes em áreas como Física, Química, Medicina e Fisiologia, Literatura, Economia e Paz. A primeira edição do prêmio aconteceu em 1901.

3. São os corpos celestes mais luminosos do universo, pelo que se conhece até hoje. Eles emitem principalmente ondas de rádio e seu nome vem de *quasi-stellar astronomical radio source*. O primeiro foi descoberto em 1960, e foram batizados assim pelo astrofísico Hong-Yee Chiu.

A necessidade de óculos não detectada para a criança está entre as principais causas do baixo rendimento escolar.

navegar

<http://www.sescsp.org.br> – Portal do SESC/SP.

Muita informação bacana sobre a atuação da entidade. O destaque é para uma das seções do *site*. No menu superior escolha *sesc on line;* em seguida procure a seção *educacional* e clique no link *Por que, pra quê?* Escolha a versão em HTML ou flash, de acordo com seu tipo de conexão à internet. Uma vez aberto o *site,* vá em *Experimentos caseiros* e veja, por exemplo, *Óculos mágicos*.

O projeto *Por que, pra quê?* visa ensinar crianças a construirem experimentos fáceis e de baixo custo. Mas eles acabam divertindo e encantando todas as idades. Boa diversão!

<http://www.ifi.unicamp.br/~accosta/>

Página não oficial do LEFEO – Laboratório de Espectrofotometria e Ensino de Óptica do Instituto de Física Gleb Wataghin, da UNICAMP. Há um variado material de Óptica Geométrica e Física, além de muitas outras informações e curiosidades. Em destaque, a seção *Olho Humano*. Confira. Em português.

passear

Óculos chineses com estojo de pele de peixe, do século XVIII, uma réplica de óculos descobertos na Alemanha que, acredita-se, sejam do século XIII. Essas são algumas das mais de 700 peças do acervo do oculista Miguel Gianini, aberto à visitação pública. O espaço fica em São Paulo, num antigo casarão, de 1918, com pintura ainda original. Um passeio pela história da técnica e da arte de construir óculos. Que tal?

Museu Gioconda Giannini – o Museu dos Óculos
Rua dos Ingleses, 108 – Bela Vista – São Paulo
2ª a 6ª das 9h às 18h; sábado das 9h às 12h
fone: 289-5953

vivenciar

Todo mundo tem em casa o velho problema das lâmpadas queimadas. O que fazer com elas? Jogar fora, é lógico. Isso é o que a maioria das pessoas faz. Aquelas lâmpadas comuns, de filamento incandescente, têm o bulbo esférico e podem ser aproveitadas para vários fins como, por exemplo, para construir uma lente caseira. Você precisará de algumas dessas lâmpadas, rolhas de cortiça, algum objeto cortante. Vamos lá:

1. Pegue algumas dessas lâmpadas e um canivete, por exemplo. Cuidadosamente, retire todo o miolo da lâmpada; no final, restarão o bulbo e a rosca metálica. Mas faça isso com muito cuidado, mesmo. O vidro da lâmpada é resistente, mas não muito, e você poderá se machucar.
2. Agora encha essas "vasilhas" com água, álcool, óleo ou algum outro líquido. Depois de tampá-las, você terá lentes esféricas com diferentes índices de refração. Qual a natureza dessas lentes?
3. Use sua lente para ver, por exemplo, um texto de jornal. Observe as diferenças causadas por cada líquido; varie a distância da lente em relação ao objeto observado; coloque-as no sol, próximas ao chão e veja o que acontece com a luz projetada no solo.

obs.: Monte suas lentes com lâmpadas transparentes.

ágora

1. Política científica

Conhecimento não seria usado em armas, afirma ministro

Amaral defende tecnologia nuclear

O ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, disse ontem que o Brasil não pode renunciar ao domínio da tecnologia nuclear. Ele fez a ressalva de que isso não implicaria a fabricação de armas de destruição em massa, como a bomba atômica. (...) Em termos práticos, o que o ministro defende é que o Brasil seja detentor de tecnologia nuclear, mas não desenvolva bombas atômicas. O conhecimento seria utilizado em biomedicina ou em geração de energia.



José Paulo Lacerda/AE

O ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral

425-2

2. Ilustração representando o suposto uso de espelhos por Arquimedes (287 a.C.–212 a.C.). Reza a lenda que ele teria feito vários soldados posicionarem seus escudos metálicos polidos lado a lado, em arco, refletindo a luz solar para as velas dos navios romanos que tentavam invadir a cidade de Siracusa, incendiado-os por completo.



Reprodução

3. A energia nuclear é um dos erros tecnológicos, ecológicos, sociais e econômicos mais graves do nosso tempo. Catástrofes como a da Central Nuclear de Chernobyl e a mera existência de resíduos radiativos (que representam um enorme perigo por dezenas de milhares de anos) são provas palpáveis de tudo isso. O Greenpeace rechaça qualquer aplicação militar da energia nuclear e se opõe totalmente à sua utilização para a geração de eletricidade.

<http://www.greenpeace.org.br>

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia bélica sempre andaram lado a lado, desde a Antiguidade até nossos dias.

O Brasil deve renunciar ao conhecimento e à utilização da tecnologia nuclear?

senha



Roberto de Biasi/Divulgação/AE

Tempestade em Campinas, em 2001. Fotografia tirada perto do estádio do Guarani.

Quando o céu está encoberto por nuvens de tempestade grandes e cinzentas, é comum a ocorrência de raios, mesmo que não chova. Nos desertos, em dias secos e ensolarados, com céu limpo, às vezes ocorrem tempestades de areia, com incidência de raios também. Isso, mesmo não havendo nuvens!

Se, em algum cataclismo, todo o conhecimento científico fosse destruído, e somente uma frase passasse às gerações seguintes de criaturas, que afirmação conteria a maior quantidade de informação(...)? Acredito que a hipótese (...) de que todas as coisas são feitas de átomos – pequenas partículas (...) atraindo-se mutuamente quando estão um pouco distantes umas das outras, mas se repelindo ao serem comprimidas umas contra as outras(...).''

Richard Feynman, físico americano, prêmio Nobel de Física (1965)

INPE/ELAT



Tempestade com raios nos céus de São José dos Campos, SP – foto tirada por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), onde há um grupo especializado em eletricidade atmosférica (ELAT). Segundo estatísticas, o Brasil é um dos campeões em incidência de raios: são quase 100 milhões ao ano, causando prejuízos materiais de milhões de reais e pouco mais de 100 mortes de pessoas atingidas diretamente.

Eletricidade e carga elétrica – atração e repulsão

Pense nas seguintes situações:

1. Quando passamos um pente nos cabelos, eles passam a atrair pedacinhos de papel.
2. Chegando em casa, depois de um dia inteiro fora, ao tirar a blusa, ouvimos pequenos estalidos e, no escuro, é até possível ver faíscas saindo dela.
3. Ao entrar ou sair de um carro, levamos um pequeno choque ao tocar a lataria.
4. Trocando uma lâmpada queimada, ao tocar sua parte ainda em contato com o soquete, podemos levar um choque razoável.

O que elas têm em comum? A eletricidade.

Fenômenos envolvendo eletricidade são conhecidos desde a Antiguidade. Na Grécia, por exemplo, já se conheciam efeitos semelhantes quando se atritava âmbar[1] com lã.

Mas só no começo do século XVII o francês Charles François Du Fay (1698–1739) mencionou pela primeira vez a existência de dois tipos de eletricidade: atrativa e repulsiva. Por volta de 1750, o estadista e cientista norte-americano Benjamin Franklin (1706–1790) criou as designações *positiva* e *negativa* para a eletricidade. Muito mais se aprenderia sobre ela nos anos posteriores.

A eletricidade, em todas a suas manifestações e consequências, baseia-se na *carga elétrica*.

Não sabemos como é a carga elétrica; não sabemos do que é feita; não sabemos se é possível produzi-la ou destruí-la. Mas sabemos, atualmente, onde ela se encontra, como se manifesta e como manipulá-la. Por isso, apesar de sabermos relativamente pouco, temos uma tecnologia da eletricidade tão avançada. Então, vamos ao que sabemos. No modelo planetário do átomo[2], há um núcleo formado por prótons e nêutrons, envolto por uma espécie de nuvem – a eletrosfera, onde estão os elétrons, orbitando o núcleo. Nesse modelo, essas são as partículas que compõem a matéria.

Prótons e elétrons são capazes de interagir entre si, mesmo a uma certa distância; nêutrons, não. Elétrons e prótons atraem-se ou repelem-se mutuamente. Nêutrons, não. Os elétrons e os prótons apresentam carga elétrica; os nêutrons, não. Veja o quadro:

1ª partícula	2ª partícula	resultado da interação
próton	próton	repulsão
próton	elétron	atração
elétron	elétron	repulsão
próton	nêutron	nada ocorre
elétron	nêutron	nada ocorre
nêutron	nêutron	nada ocorre

Há dois tipos de carga elétrica: a *positiva* (do próton) e a *negativa* (do elétron), aproveitando a ideia original de Du Fay e Franklin. O nêutron não tem carga elétrica, ou tem *carga nula*. Sabe-se também que o valor ou a intensidade da carga elétrica do próton e do elétron são iguais. Como essas são as menores partículas com existência individualizada na natureza, sua carga também é a menor possível, e é chamada *carga elementar*[3] (**e**). Seu valor é: $\mathbf{e} = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C. (C – coulomb, é a unidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades). Então temos:

próton ⇒ carga elétrica: $+ 1{,}6 \times 10^{-19}$ C (ou + **e**)
elétron ⇒ carga elétrica: $- 1{,}6 \times 10^{-19}$ C (ou – **e**)
nêutron ⇒ carga elétrica: 0 (zero)

1. O âmbar é uma resina fóssil, proveniente de seiva vegetal, como de pinheiro. Em grego, âmbar é *elektron*, daí o termo "eletricidade".

2. Utilizaremos aqui o modelo proposto por Ernest Rutherford em 1911, e modificado pelo dinamarquês Niels Bohr em 1913, pois serve muito bem ao nosso propósito.

3. O valor da carga elementar só foi medido experimentalmente em 1909, pelo físico Robert Millikan (1868–1953), um dos primeiros norte-americanos a ganhar um Prêmio Nobel.

Corpos neutros e eletrizados

Os objetos que nos rodeiam são formados por átomos. Como eles têm prótons e elétrons, sempre há cargas negativas e positivas, certo? Então, por que há situações em que percebemos a presença da eletricidade, e outras em que não?

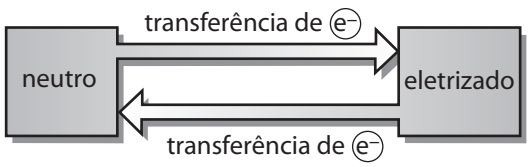
Como prótons e elétrons têm cargas de igual valor, mas de naturezas diferentes, a presença das duas em igual quantidade não nos permite percebê-las. Quando, porém, há excesso (ou falta) de uma delas, prevalece a carga da que é mais numerosa. A notação *positiva* ou *negativa* esclarece melhor. Veja:

corpo neutro ou descarregado	não manifesta a presença de eletricidade	$N_P = N_E$	carga total **zero**
corpo eletrizado ou carregado	manifesta a presença de eletricidade	$N_P > N_E$	carga total **positiva**
		$N_P < N_E$	carga total **negativa**

onde: N_P representa o número de prótons do corpo
N_E representa o número de elétrons do corpo

Por exemplo, se um objeto tiver 20 prótons e 16 elétrons, sua carga total (a que é percebida) é positiva (relativa aos 4 prótons excedentes).

De modo geral, os corpos neutros podem ser eletrizados, e os eletrizados podem ser neutralizados. No entanto, os prótons ficam no núcleo do átomo, onde se encontram fortemente ligados. Já os elétrons, na eletrosfera, ligam-se ao átomo de forma muito mais fraca. Como consequência, é muito mais comum "arrancar" ou "colocar" elétrons no átomo. Assim, quando se fala em neutralização elétrica ou eletrização, trata-se de troca de elétrons. Esquematicamente:



e⁻ = elétrons



Neutralização elétrica e eletrização

A neutralização elétrica pode acontecer quando um corpo positivo ganha os elétrons que estavam faltando, ou quando um corpo negativo perde os elétrons que estavam sobrando.

Em geral, a neutralização ocorre ao encostarmos o objeto eletrizado no solo. Quando isso não for possível, conecta-se o corpo ao solo por um fio, pelo qual passarão os elétrons, ocasionando a neutralização. Esse é o conhecido *fio terra*.

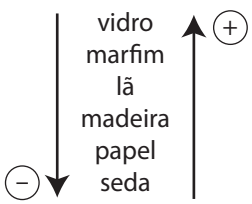
A eletrização de corpos neutros já é um processo mais detalhado e pode se dar de três maneiras: por atrito, por contato ou por indução.

1. eletrização por atrito

Ocorre quando se *esfregam* (atrito), um contra o outro, dois materiais diferentes, mesmo estando ambos inicialmente neutros. É o caso, por exemplo, do vidro e da lã; no atrito, há transferência de elétrons de um para outro. Aquele que doar elétrons, se tornará positivo; aquele que recebê-los, se tornará negativo. Desse processo, resultarão dois corpos eletrizados com cargas de sinais diferentes, mas de mesma intensidade.

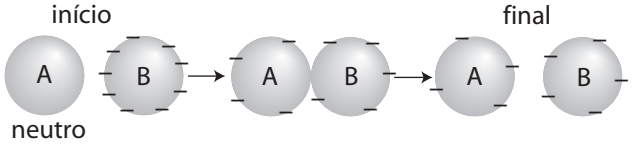


Para descobrir quem ficará positivo e quem ficará negativo, usa-se a *série triboelétrica* – sequência de materiais ordenados de modo que um de cima sempre fica positivo quando atritado com um de baixo. Veja um exemplo:



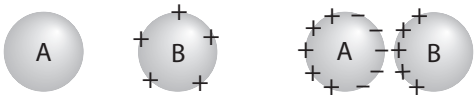
2. eletrização por contato

Para esse processo, um corpo deve estar previamente eletrizado e outro, neutro. A eletrização ocorrerá quando o corpo neutro for *encostado* (contato) no eletrizado. Se este for negativo, parte de seus elétrons serão transferidos para o neutro; se for positivo, perderá parte de seus elétrons, ficando com carga positiva. Desse processo, resultam dois corpos com cargas de sinais iguais. Se eles forem idênticos (formato, material etc), terão cargas de igual valor também.



3. eletrização por indução

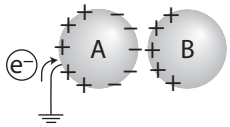
Esse processo envolve um corpo neutro e outro previamente eletrizado, e eles serão apenas aproximados. Veja o exemplo com o corpo inicialmente eletrizado positivamente.



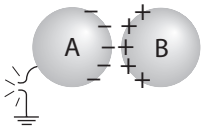
a) Um corpo neutro (A) e outro positivo (B) estão distantes

b) Agora eles são aproximados e A se polariza

Como o corpo neutro tem ambas as cargas, a proximidade com o positivo fará com que, através do fenômeno de atração e repulsão, algumas de suas cargas se separem. Mas, ainda assim, ele continua neutro. (Está apenas eletricamente polarizado.)



c) Conectamos A à Terra, pelo fio terra. Como suas cargas positivas estão "sobrando" (as negativas estão presas à atração de B), elétrons sobem da Terra para o corpo A, e suas cargas positivas são neutralizadas.



d) Após a neutralização das cargas positivas de A, corta-se o fio terra, pois ele não é mais necessário.

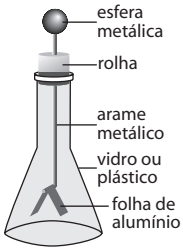


e) Afastando-se os corpos A e B, percebemos que A está eletrizado, e o processo, concluído.

Desse processo resultam corpos com cargas de igual valor, mas de sinais diferentes. Se o corpo B fosse inicialmente negativo, o resultado final seria inverso: o corpo A ficaria positivo.

Eletroscópio

O eletroscópio é um instrumento que detecta a presença de carga elétrica num certo objeto. Quando este é encostado ou aproximado da esfera, suas folhas ou lâminas, que normalmente estão fechadas (pois estão neutras), se eletrizam com cargas de mesmo sinal e se abrem.



Muito bem, hora de testar o que você aprendeu. Mãos à obra!



Exercícios

1. (PUC-MG–2003) Um bastão isolante eletricamente carregado atrai uma bolinha condutora A e repele uma outra bolinha condutora B, penduradas cada uma na ponta de um fio leve e isolante. Pode-se concluir que:

a) a bolinha **B** não está carregada.
b) a bolinha **A** pode não estar carregada.
c) ambas as bolinhas estão carregadas igualmente.
d) a bolinha **B** está carregada positivamente.

2. (PUCSP–2001) Leia com atenção a tira do gato Garfield mostrada abaixo, e analise as afirmativas que se seguem.



I. Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é conhecido como *eletrização por atrito*.
II. Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é conhecido como *eletrização por indução*.
III. O estalo e a eventual faísca que Garfield pode provocar ao encostar em outros corpos são devidos à movimentação da carga acumulada no corpo do gato, que flui de seu corpo para os outros corpos.

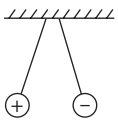
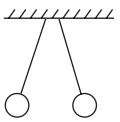
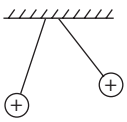
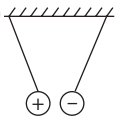
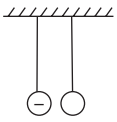
Estão certas:

a) I, II e III.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e III.
e) apenas I.

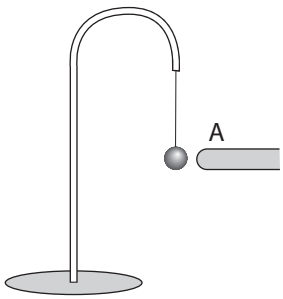
Estudo orientado

exercícios

1. (UNICAMP–93) Cada uma das figuras a seguir representa duas bolas metálicas de massas iguais, em repouso, suspensas por fios isolantes. As bolas podem estar carregadas eletricamente. O sinal da carga está indicado em cada uma delas. A ausência de sinal indica que a bola está descarregada. O ângulo do fio com a vertical depende do peso da bola e da força elétrica devida à bola vizinha. Indique, em cada caso, se a figura está certa ou errada.

a) 
c) 
e) 
b) 
d) 

2. (PUCCAMP–97) Uma pequena esfera, leve e recoberta por papel-alumínio, presa a um suporte por um fio isolante, funciona como eletroscópio. Aproxima-se da esfera um corpo carregado A, que a atrai até que haja contato com a esfera. A seguir, aproxima-se da esfera outro corpo B, que também provoca a atração da esfera.



Considere as afirmações a seguir:

I. A e B podem ter cargas de sinais opostos.
II. A e B estão carregados positivamente.
III. A esfera estava, inicialmente, carregada.

Pode-se afirmar que *apenas*:

a) I é correta.
b) II é correta.
c) III é correta.
d) I e III são corretas.
e) II e III são corretas.

3. (UFSCar–2005) Considere dois corpos sólidos envolvidos em processos de eletrização. Um dos fatores que pode ser observado tanto na eletrização por contato quanto na por indução é o fato de que, em ambas,

a) torna-se necessário manter um contato direto entre os corpos.
b) deve-se ter um dos corpos ligado temporariamente a um aterramento.
c) ao fim do processo de eletrização, os corpos adquirem cargas elétricas de sinais opostos.
d) um dos corpos deve, inicialmente, estar carregado eletricamente.
e) para ocorrer, os corpos devem ser bons condutores elétricos.

4. (UFRRJ–99) Um aluno tem 4 esferas idênticas, pequenas e condutoras (A, B, C e D), carregadas com cargas respectivamente iguais a – 2Q, 4Q, 3Q e 6Q. A esfera A é colocada em contato com a esfera B e, em seguida, com as esferas C e D. Ao final do processo, a esfera A estará carregada com carga equivalente a:

a) 3Q
b) 4Q
c) Q/2
d) 8 Q
e) 5,5 Q

5. (FUVEST-SP–97) Quando se aproxima um bastão B, eletrizado positivamente, de uma esfera metálica, isolada e inicialmente descarregada, observa-se a distribuição de cargas representada na figura 1. Mantendo o bastão na mesma posição, a esfera é conectada à terra por um fio condutor que pode ser ligado a um dos pontos, P, R ou S, da superfície da esfera. Indicando por (→) o sentido do fluxo transitório (∅) de elétrons (se houver) e por (+), (–) ou (0) o sinal da carga final (Q) da esfera, o esquema que representa ∅ e Q é:

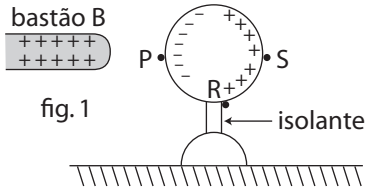
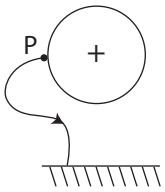
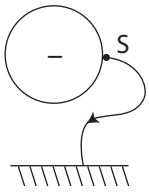
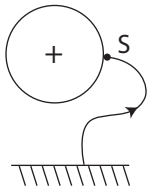
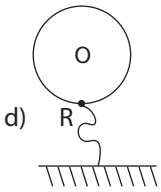


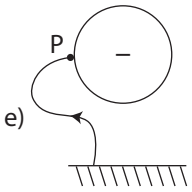
fig. 1

a)


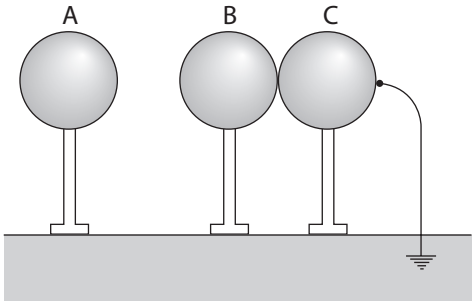
b)


c)


d)


e)


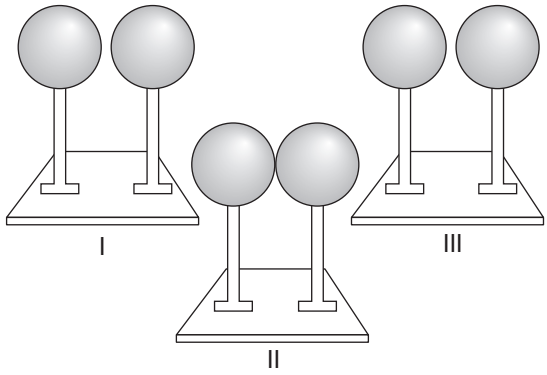
6. (FUVEST–2002) Três esferas metálicas iguais, A, B e C, estão apoiadas em suportes isolantes, tendo a esfera A carga elétrica negativa. Próximas a ela, as esferas B e C estão em contato entre si, sendo que C está ligada à Terra por um fio condutor, como na figura.



A partir dessa configuração, o fio é retirado e, em seguida, a esfera A é levada para muito longe. Finalmente, as esferas B e C são afastadas uma da outra. Após esses procedimentos, as cargas das três esferas satisfazem as relações:

a) $Q_A < 0 \quad Q_B > 0 \quad Q_C > 0$
b) $Q_A < 0 \quad Q_B = 0 \quad Q_C = 0$
c) $Q_A = 0 \quad Q_B < 0 \quad Q_C < 0$
d) $Q_A > 0 \quad Q_B > 0 \quad Q_C = 0$
e) $Q_A > 0 \quad Q_B < 0 \quad Q_C > 0$

7. (UFMG-2001) Duas esferas metálicas idênticas – uma carregada com carga elétrica negativa e a outra eletricamente descarregada – estão montadas sobre suportes isolantes. Na situação inicial, mostrada na figura I, as esferas estão separadas uma da outra. Em seguida, as esferas são colocadas em contato, como se vê na figura II. As esferas são, então, afastadas uma da outra, como mostrado na figura III.



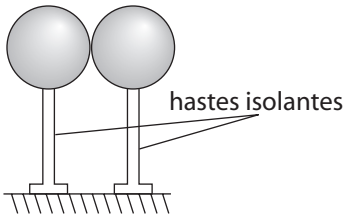
Considerando-se as situações representadas nas figuras I e III, é *correto* afirmar que:

a) em I, as esferas se repelem e, em III, elas se atraem.
b) em I, as esferas se atraem e, em III, elas se repelem.
c) em III, não há força entre as esferas.
d) em I, não há força entre as esferas.

8. (UERJ–2000) Prótons e nêutrons são constituídos de partículas chamadas quarks: os quarks u e d. O próton é formado por 2 quarks do tipo u e 1 quark do tipo d, e o nêutron é formado por 2 quarks do tipo d e 1 do tipo u. Se a carga elétrica do próton é igual a 1 unidade de carga e a do nêutron, igual a zero, as cargas de u e d valem, respectivamente:

a) 2/3 e 1/3
b) – 2/3 e 1/3
c) – 2/3 e – 1/3
d) 2/3 e – 1/3

9. (UERJ–97) Uma esfera metálica, sustentada por uma haste isolante, encontra-se em equilíbrio eletrostático, com uma pequena carga elétrica Q. Uma segunda esfera idêntica e inicialmente descarregada aproxima-se dela, até tocá-la, como indica a figura a seguir.



Após o contato, a carga elétrica adquirida pela segunda esfera é:

a) Q/2
b) Q
c) 2 Q
d) nula

10. (PUCSP–2000) Tem-se três esferas metálicas A, B e C, inicialmente neutras. Atrita-se A com B, mantendo C a distância. Sabe-se que, nesse processo, B ganha elétrons e que, logo após, as esferas são afastadas entre si de uma grande distância. Um bastão eletrizado positivamente é aproximado de cada esfera, sem tocá-las. Podemos afirmar que haverá atração:

a) apenas entre o bastão e a esfera B.
b) entre o bastão e a esfera B e entre o bastão e a esfera C.
c) apenas entre o bastão e a esfera C.
d) entre o bastão e a esfera A e entre o bastão e a esfera B.
e) entre o bastão e a esfera A e entre o bastão e a esfera C.

11. (PUCCAMP–98) Os relâmpagos e os trovões são consequência de descargas elétricas entre nuvens, ou entre nuvens e o solo. A respeito desses fenômenos, considere as afirmações que seguem.

I. Nuvens eletricamente positivas podem induzir cargas elétricas negativas no solo.
II. O trovão é uma consequência da expansão do ar aquecido.
III. Numa descarga elétrica, a corrente elétrica é invisível, sendo o relâmpago consequência da ionização do ar.

Dentre as afirmações:

a) somente I é correta.
b) somente II é correta.
c) somente III é correta.
d) somente I e II são corretas.
e) I, II e III são corretas.

Dica: leia a **roda de leitura.**

12. (UFSCar–2002) Atritando vidro com lã, o vidro se eletriza com carga positiva e a lã, com carga negativa. Atritando algodão com enxofre, o algodão adquire carga positiva e o enxofre, negativa. Porém, se o algodão for atritado com lã, o algodão adquire carga negativa e a lã, positiva. Quando atritado com algodão e quando atritado com enxofre, o vidro adquire, respectivamente, carga elétrica:

a) positiva e positiva.
b) positiva e negativa.
c) negativa e positiva.
d) negativa e negativa.
e) negativa e nula.

roda de leitura

Raios, relâmpagos e trovões

Há diferença entre eles? Tecnicamente, sim. Mas, primeiro, vamos entender como esses fenômenos podem ocorrer. Em certas nuvens, pequenas gotículas de água tornam-se minúsculos cristais de gelo, devido à baixa temperatura. Graças ao movimento do ar e do vapor d'água, esses cristais colidem entre si e se carregam eletricamente. Há indícios de que as partículas menores ficam predominantemente positivas e as maiores, negativas. Correntes de ar separam umas das outras, de modo que a nuvem se polariza. Essas cargas ficarão separadas até um certo ponto. Quando a eletrização atinge um determinado limite, ocorre uma descarga elétrica – o raio (em inglês, thunderbolt*), devido às intensas forças de atração entre as partes carregadas positiva e negativamente, dentro da nuvem. Também pode haver um processo de indução: a base da nuvem induzirá o surgimento de uma carga elétrica no solo, podendo ocasionar uma descarga elétrica entre o solo e a nuvem. Curiosamente, cerca de 70% das descargas ocorrem dentro da própria nuvem; as observáveis – entre solo e nuvem – são minoria.*

Quando a descarga elétrica atravessa o ar entre a nuvem e o solo, ocorre ionização das moléculas dos gases que compõem o ar. Ou seja, elétrons dessas moléculas são energizados com a passagem da descarga. Esses elétrons se livram do excesso de energia, emitindo um flash *de luz – o relâmpago (em inglês,* lightning*). Às vezes, os termos "relâmpago" e "raio" são tratados como sinônimos.*

Por ocasião da passagem de um raio, há um intenso aquecimento do ar. A temperatura no local pode atingir entre 10 000 °C e 20 000 °C. Nesse caso, o ar sofre uma violenta e rápida expansão. Ao encontrar camadas de ar mais frio, o ar em expansão é mandado de volta. Essa vibração do ar gera as ondas sonoras a que se chama trovão (em inglês, thunder*). Como as ondas sonoras viajam a uma velocidade bem menor do que as luminosas, é comum vermos antes o relâmpago e só depois ouvirmos o trovão. O engraçado é que normalmente o trovão assusta mais do que o relâmpago, embora, ao ouvirmos o trovão, mesmo forte, depois do clarão gerado pelo raio, o perigo já tenha passado...*

Os para-raios são aparelhos utilizados para facilitar a passagem dos raios entre nuvem e solo, reduzindo os riscos de danos materiais e à própria vida. São compostos por hastes metálicas especiais, colocadas em locais altos (topos de torres ou edifícios), e cabos metálicos fortemente ligados ao solo, tornando-se caminhos privilegiados à passagem do raio, e evitando maiores danos.

Muitos acham que o inventor do para-raios foi o cientista norte-americano Benjamin Franklin, por sua ideia de empinar pipa numa tempestade, de modo a atrair um raio e estudar-lhe a eletricidade. Segundo algumas fontes, isso não aconteceu. Franklin teria empinado sua pipa antes da tempestade e observado faíscas saltando de pedaços de metal no fio da pipa e em sua mão. Entretanto, há relatos de outros pesquisadores que reproduziram o experimento, mas que acabaram se acidentando e até morrendo. De qualquer modo, os para-raios são indispensáveis nos dias

de hoje, mas há que seguir rigorosamente as normas técnicas e de segurança adequadas à sua instalação e funcionamento. Em caso contrário, eles podem se tornar um perigo, ao invés de uma proteção.

As fontes consultadas para a confecção desse texto estão nas seções **pesquisar e ler** e **navegar**.

pesquisar e ler

Leia sobre a descoberta e evolução dos conceitos em eletricidade. Alberto Gaspar, "A eletricidade e o magnetismo", *História da Eletricidade*, São Paulo, Ed. Ática, 1996, pp. 6–16.

ver e ouvir

Eletrical Storm (4:26), Best of 1999–2000, USA 2002, Island Records, Polygram.

Essa música do grupo irlandês U2 mescla uma tempestade elétrica com um momento importante na vida de dois amantes, como se uma chuva intensa e pesada pudesse lavar-lhes a vida e a alma, trazendo momentos melhores e mais promissores após sua passagem. É como no ditado: *depois da tempestade, vem a bonança*.

E o que isso tem a ver? Normalmente associamos tempestades a exageros da natureza. E os raios, para que servem? Há indícios de que essas intensas descargas elétricas estejam associadas a reações químicas na atmosfera, responsáveis pela produção de importantes substâncias, como nutrientes naturais para o solo. Essa mãe natureza!...

navegar

<http://www.cea.inpe.br/webdge/elat/>

Site do ELAT/INPE, instituto governamental amplamente conhecido pela qualidade e importância de suas pesquisas. Nele, há material confiável sobre raios, sistemas de proteção, fotografias (inclusive com dicas de como fazer suas próprias fotos) e endereços de outras páginas sobre o assunto, no Brasil e exterior. Na abertura do *site*, você pode escolher se quer navegar em português ou inglês.

<http://www.sciam.com>

Site da edição norte-americana da revista *Scientific American*. Na seção *Ask the experts*, há algumas perguntas sobre eletricidade e raios respondidas por especialistas de universidades americanas. Em inglês.

Obs: há uma versão em português atualmente, com parte do conteúdo da versão original, além de matérias de autores nacionais. Veja em <www.sciam.com.br>

vivenciar

1. Curvando a água da torneira

É possível fazer experiências interessantes com eletricidade, usando um pente de plástico comum. Pegue seu pente e vá para perto de uma pia. Abra a torneira de modo que saia apenas um filete de água. Esfregue o pente nos cabelos, como se estivesse se penteando. Em seguida, aproxime-o do filete de água, sem deixar que ele se molhe. O que acontece com filete de água? Se você fizer com cuidado, o filete de água se curvará, atraído pela eletricidade que o pente adquiriu ao ser passado nos seus cabelos. Agora, veja se você é capaz de responder.

a) Que processo de eletrização que você usou para carregar o pente? (Essa é fácil, hein?)
b) Por que o filete de água foi desviado quando você aproximou o pente eletrizado? (Essa já não é tão fácil: você deverá articular seus conhecimentos sobre eletrização com conhecimentos químicos sobre polaridade de moléculas.)

2. Estimando a distância de um raio

Os raios produzem trovões, que podem ser ouvidos até uma distância aproximada de 20 km. É possível estimar a distância do local de ocorrência de um raio.

Na próxima tempestade com raios, como você estará "preso" em algum lugar, mesmo, faça o seguinte: ao ver um relâmpago, conte os segundos até ouvir o trovão correspondente. Conte mentalmente ou em voz alta: "Um jacaré, dois jacarés, três jacarés..." Dividindo o resultado final por 3, você terá a distância aproximada do local do raio, em quilômetros.

Mas por que dividir por 3? No ar, o som caminha a uma velocidade aproximada de 330 m/s, o que é igual a 0,33 km/s ou , também aproximadamente, 1/3 km/s. Num exemplo: suponha que sua contagem tenha chegado a 9 s; veja os cálculos:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow \frac{1}{3} \cong \frac{\Delta s}{9} \Rightarrow \Delta s \cong \frac{9}{3} \Rightarrow \Delta s \cong 3 \text{ km}$$

Isso pode significar que o canal principal do raio está a 3 km, ou que uma ramificação está a essa distância. A maioria dos raios tem ramificações, gerando sons que chegam em instantes diferentes; a prática diz que o resultado obtido pode apresentar um erro de até 20%.

E se você não ouvir o trovão depois do relâmpago? É provável que ele tenha ocorrido a uma distância muito grande, de modo que o som não tenha chegado até você, ou tenha chegado fraco demais.

senha

1. A caixa-d'água de uma casa deve ser colocada no alto, próxima ao telhado para que a água escoe facilmente cano abaixo. Já a "caixa de força", por onde entra a corrente elétrica de nossas casas, não precisa ser colocada no alto.

2. A corrente elétrica percorre a nossa casa por meio de fios de cobre, que compõem a rede elétrica. Se eles fossem de borracha, não ia dar muito certo.

gabarito

aula 4

1. e
2. d
3. a
4. d
5. c
6. d
7. a
8. e

aula 5

1. c
2. a) Observe a figura a seguir:

imagem no espelho plano				
ϥ	Ƨ	Ǝ	И	U

b) 140 cm e 10 cm
3. d **4.** b **5.** c
6. a) Para o motorista do caminhão, o espelho está em repouso e a pessoa se afasta do espelho a 20 km/h. Ora, quando o objeto se afasta x do espelho, durante um certo intervalo de tempo, a imagem também se afasta x do espelho nesse mesmo intervalo de tempo. Portanto, a imagem da pessoa se afasta do espelho com a mesma velocidade com que a pessoa se afasta do espelho, isto é, 20 km/h.
b) Para a pessoa parada à beira da estrada, o espelho se afasta dela com a velocidade do caminhão, qual seja, 20 km/h. Ora, quando o espelho se afasta x da pessoa durante um certo intervalo de tempo, a imagem dela se afasta 2x nesse mesmo intervalo de tempo. Portanto, a imagem se afasta da pessoa com o dobro da velocidade com que o espelho dela se afasta, isto é, 40 km/h.
7. d **8.** b **9.** b **10.** c
11. Não há razão física para não haver imagem refletida no espelho. A mesma luz que o torna visível diretamente deveria causar a formação de sua imagem, por reflexão, no espelho.
12. b

aula 6

1. c **2.** 20 cm **3.** d **4.** a **5.** d
6. a) Considerando que os raios paralelos provenientes do Sol convergem para o foco da lente, podemos afirmar que a distância focal da lente é 20 cm ou 0,20 m.
b) 0,15 m ou 15 cm
7. b **8.** d **9.** 9 cm
10. a) 1. ERRADA. A lente de óleo também é convergente.
2. CORRETA
3. ERRADA. Ocorre o mesmo efeito de inversão notado na palavra "água", mas, devido à simetria (em relação ao eixo longitudinal do tubo) da palavra coco, o efeito não é evidente.
b) Imagem virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto.

aula 7

1. a) errada
b) certa
c) errada
d) errada
e) errada
2. a **3.** d **4.** b **5.** e **6.** a **7.** b
8. d **9.** a **10.** b **11.** e **12.** a

Resposta à pergunta de Macunaíma: não. Rigorosamente, um corpo neutro é aquele que tem igual quantidade de carga elétrica positiva e negativa. Podemos dizer que sua carga líquida ou total é nula, mas não podemos dizer que ele não tem carga elétrica.